Bd. 37 - Endliche Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**

2 Endliche Halbgruppen **5**
2.1 Definition 5
2.2 Beispiele 5
2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe 7
2.4 Morphismen 9

3 Struktur endlicher Halbgruppen **11**
3.1 Index und Periode 11
3.1.1 Wiederholungsstellen 11
3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares . . 12
3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen 15
3.3 Das kleinste nichtleere Ideal 17

4 Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen **24**
4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln 24
4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln 24
4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium 25
4.1.3 Umbenennungen und Isomorphieorbits 26
4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode 29
4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe 30
4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke 30
4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke 32
4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels 32
4.3.1 Grundtafel und Teilmengennummerierung 32
4.3.2 Einträge aus Teilrechtecken berechnen 33
4.3.3 Blockverhalten und vollständige Potenztafel 34
4.3.4 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe . . . 34
4.3.5 Linksnull, Rechtsnull und ein Halbverband 35

5 Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe **36**
5.1 Einermengenkopie und Rekonstruktion 36
5.2 Rekonstruierbare Grundträgergröße 37

5.3 Der Fall zweier Grundelemente 38
5.4 Der endliche Suchweg 40
5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung 41
5.5.1 Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle . 42
5.5.2 Bekannte Resultate und Status 57
5.6 Rekonstruktion bei zwei Produktwerten 58

6 Rechnerischer Anhang 60
6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln 60
6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt 60
6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel . . 64
6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele 65
6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking 66
6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie 67
6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe 68
6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse 68
6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen 69

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen. Nach den Grundbegriffen folgt zunächst die Strukturtheorie: Der Index–Perioden-Satz folgt aus dem Schubfachprinzip; daraus folgen idempotente Potenzen und die Existenz von Idempotenten. Die Idealtheorie aus Band 28 liefert anschließend das eindeutige kleinste nichtleere Ideal. Erst danach werden Multiplikationstafeln betrachtet. Selbstbijektionen des Trägers wirken durch Umbenennung auf den assoziativen Operationen, und ihre Orbits sind genau die Isomorphieklassen. Die Nummerierung der Potenzhalbgruppe wird so in Blöcke zerlegt, dass jeder Eintrag unmittelbar auf ein Teilrechteck der ursprünglichen Tafel zurückgeführt werden kann. Ein weiteres Kapitel fragt, welche Informationen sich aus einer Potenzhalbgruppe wieder über ihre Ausgangshalbgruppe gewinnen lassen; die Schwierigkeit, Einermengen rein multiplikativ zu erkennen, führt zur Potenzhalbgruppenvermutung. Die drei rekursiven Tafelverfahren stehen getrennt im rechnerischen Anhang.

Zwei Wege durch den Band.

Die Lesefassung: Endliche Halbgruppen erkennen entwickelt diesen Zusammenhang an einer dreielementigen Halbgruppe: von der wiederkehrenden Potenzfolge über das kleinste Ideal und die Umbenennung einer Tafel bis zur Rekonstruktionsfrage. Die Aussagen stehen hier im Hauptband. Die Lesefassung vertieft die Potenzstruktur; ihre Beweistabellen enthalten die vollständigen Nachweise mit jeweils vorangestellter Satzaussage. Die ausführlichen Tafelbeweise sind in den Beweistabellen zusammengestellt; die Lesefassung vertieft diesen Themenblock. Die Lesefassung behandelt anschließend den besonderen Rekonstruktionssatz für zwei Produktwerte; ihre ausführlichen Beweistabellen bilden eine eigene Ergänzung.

Abhängigkeiten der Argumente.

Die Strukturtheorie setzt nur die Halbgruppenregeln und die Endlichkeit voraus. Die Tafelbeschreibung verwendet diese Resultate, um nummerierte Operationen und ihre Isomorphieklassen zu erfassen. Die Rekonstruktionsfra-

ge betrifft danach die abstrakte Multiplikation der nichtleeren Teilmengen. Der rechnerische Anhang setzt diese Unterscheidungen in endliche Suchverfahren um.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 37.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$
Neues Symbol:	
Endliche Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 37.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paarmenge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: $p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\}\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1 $\forall x, y \in \{p, q\}\,(x \star_0 y = p)$	A
	2 $p \in \{p, q\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $\mathsf{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	Th. 33.2.2.2(2, 1)
1	4 $\mathsf{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	Ax. 33.2.1.1(3)
	5 $\mathsf{Finite}(\{p, q\})$	Th. 20.3.6.2
1	6 $\mathsf{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	Def. 37.2.1.1(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
Mengen:	Th. 33.2.2.2
$A,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 33.2.2.2
Funktionen:	Th. 33.2.2.2
$\star_0$	Th. 33.2.2.2
$p \in A,\ \forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$	Th. 33.2.2.2
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 33.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.2
$A,\ B$	Th. 20.3.6.2
$\mathsf{Finite}(\{A, B\})$	Th. 20.3.6.2
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 37.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	6	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(3)
1	7	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.6.10(5, 6)
1	8	$\mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 37.2.1.1(4, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1

Die genaue Anzahl der nichtleeren Teilmengen halten wir in der im ersten Band eingeführten Tabellenform fest.

Theorem 37.2.3.2 (Anzahl der nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ N$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ N \in \mathbb{N},\ \#(A) = N \vdash \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^N - 1$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $N \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\#(A) = N$	A

1,2,3	$4\ \#\big(\mathcal{P}(A)\backslash\{\varnothing\}\big)+1 = 2^N \wedge \#\big(\mathcal{P}(A)\backslash\{\varnothing\}\big) = 2^N - 1$	Th. 20.3.8.19(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^N - 1$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.19
$A,\ n$	Th. 20.3.8.19
Funktionensymbol:	Th. 20.3.8.19
pred	Th. 20.3.8.19
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash$ $\#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) + 1 = 2^n \wedge \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^n - 1$	Th. 20.3.8.19

Für $\#(A) = N$ gilt also $|\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}| = 2^N - 1$. Aus einer dreielementigen Grundhalbgruppe entsteht insbesondere eine Potenzhalbgruppe mit $2^3 - 1 = 7$ Elementen. Diese Größenrechnung erklärt bereits die sieben Zeilen und Spalten der späteren Potenzhalbgruppentafel.

2.4 Morphismen

Definition 37.2.4.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 37.2.4.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Struktur endlicher Halbgruppen

Die allgemeinen Begriffe der positiven Potenz, der erzeugten Unterhalbgruppe, des idempotenten Elements und des Ideals stehen bereits in Band 28 zur Verfügung. Die Endlichkeit wird nun nur noch an den Stellen verwendet, an denen sie tatsächlich neue Struktur erzwingt: Eine unendliche Potenzfolge mit endlichem Wertebereich muss sich wiederholen, und die nichtleeren Ideale bilden eine nichtleere Familie von Teilmengen eines endlichen Trägers.

3.1 Index und Periode

Die Lesefassung entwickelt den Zusammenhang von der ersten Wiederholung bis zur idempotenten Potenz. Die vollständigen Aussagen bleiben hier; die Beweistabellen wiederholen sie jeweils vor ihrem Beweis und ergänzen die Wohldefiniertheitsnachweise.

3.1.1 Wiederholungsstellen

Die Potenzfolge aus Band 28 beginnt beim Folgenindex 0, während positive Potenzen beim Exponenten 1 beginnen. Die Wiederholungsstellen werden deshalb von Anfang an mit positiven Exponenten nummeriert. Nur im folgenden Existenzbeweis wird ein nullbasierter Treffer $k < n$ einmalig zu den positiven Exponenten $k+1 < n+1$ verschoben; danach ist keine Umrechnung mehr nötig.

Definition 37.3.1.1 (Wiederholungsstellen einer Potenzfolge).

Mengen:	$A,\ a,\ i,\ j$
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Wiederholungsstellen:	$\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\mathcal{R}_{A,\star}(a):=\left\{j\in\mathbb{N}\;\middle|\;j\neq 0\wedge\exists i\in\mathbb{N}\left(i\neq 0\wedge i<j\wedge a^i=a^j\right)\right\}$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.1 (Die Potenzfolge eines Elements einer endlichen Halbgruppe wiederholt sich).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ k,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\mathcal{R}_{A,\star}(a)\neq\varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle

3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares

Die Bezeichnung *Index–Perioden-Paar* ist in der Halbgruppentheorie üblich und wird deshalb beibehalten. Anschaulich ist μ der *Zykluseintritt* und λ die *Zykluslänge*: Die erste Wiederholung endet bei $\mu+\lambda$, und dort kehrt der Potenzwert an der Stelle μ wieder. Wir führen den Begriff axiomatisch ein; insbesondere sind die drei benötigten Eigenschaften anschließend unmittelbar zugänglich.

Axiom 37.3.1.1 (Axiom der positiven natürlichen Parameter).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash$$
$$\mu\in\mathbb{N}\wedge\mu\neq 0\wedge\lambda\in\mathbb{N}\wedge\lambda\neq 0$$

Axiom 37.3.1.2 (Axiom der Wiederholungsgleichung).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$$

Axiom 37.3.1.3 (Trennungsaxiom vor dem ersten Wiederholungsendpunkt).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ r,s\in\mathbb{N},\ r\neq 0,\ r<s,\ s<\mu+\lambda\vdash a^r\neq a^s$$

Definition 37.3.1.2 (Axiomatischer Begriff des Index–Perioden-Paares).

Mengen:	$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{N}}$
Axiome:	
Index:	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0$
Periode:	$\lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$
Wiederholung am Endpunkt:	$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$
Trennung:	$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < \mu + \lambda$ $\Longrightarrow a^r \neq a^s$
Neues Symbol:	
Index–Perioden-Paar:	$\triangleright\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$

$$\mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$$

Da $\mathcal{R}_{A,\star}(a)$ nun die positiven Wiederholungsendpunkte enthält, bedeutet „vor der ersten Wiederholung“ genau $s < j$. Die Schranke $s < j + 1$ würde den bereits wiederholten Endpunkt j selbst einschließen.

Theorem 37.3.1.2 (Minimalität einer Wiederholungsstelle trennt alle vorherigen positiven Potenzen).

Mengen:	$A,\ a,\ j,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ j \in \mathbb{N},\ \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),$$
$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < j \vdash a^r \neq a^s$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.3 (Die erste Wiederholungsstelle erzeugt ein Index–Perioden-Paar).

Mengen:	$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ i, j, q \in \mathbb{N},\ i \neq 0,\ j \neq 0,\ i < j,\ a^i = a^j,$$
$$\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),\ i + (q + 1) = j \vdash \mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q + 1)$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.4 (Existenz eines Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$$

Zugehörige Beweistabelle

Eindeutigkeit der Parameter.

Theorem 37.3.1.5 (Der Endpunkt eines Index–Perioden-Paares ist eindeutig).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash \mu+\lambda=\mu'+\lambda'$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.6 (Der Index bei festem Wiederholungsendpunkt ist eindeutig).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda'),\ \mu+\lambda=\mu'+\lambda' \vdash \mu=\mu'$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.7 (Eindeutigkeit des Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash \mu=\mu' \wedge \lambda=\lambda'$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.1.8 (Index–Perioden-Satz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A,\ a,\ z,\ z',\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a\in A \vdash \\ \exists! z\,\exists\mu\,\exists\lambda\left(z=(\mu,\lambda)\wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\right)$$

Zugehörige Beweistabelle

Die eindeutig bestimmten Zahlen μ und λ heißen *Index* und *Periode* von a.

3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen

Aus $a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$ folgt mittels des Additionsgesetzes für positive Potenzen die Gleichheit $a^{\mu+\lambda+t}=a^{\mu+t}$ für jedes $t\in\mathbb{N}$.

Theorem 37.3.2.1 (Fortsetzung einer Potenzgleichheit).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ t$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ t\in\mathbb{N}\vdash \\ a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu+t}$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.2.2 (Verschiebung um eine Periode).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ t$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu\leq r\vdash \\ a^{r+\lambda}=a^{r}$$

Zugehörige Beweistabelle

Sei (μ,λ) ein Index–Perioden-Paar. Dann gilt $a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$, und jede Verschiebung des Exponenten ab μ um λ lässt den Potenzwert unverändert.

Theorem 37.3.2.3 (Periodische Fortsetzung eines Index–Perioden-Paars).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash$$
$$\forall r\in\mathbb{N}\left(\mu\leq r\to a^{r+\lambda}=a^{r}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle

Reduktion und Zählung der positiven Potenzen.

Theorem 37.3.2.4 (Größe der von einem Element erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s,\ k,\ l,\ y,\ E,\ n,\ B,\ D,\ M$
Funktionen: $\star,\ \sigma,\ f$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash$$
$$\langle a\rangle_{A,\star}=\left\{a^{r}\;\middle|\;r\in\mathbb{N}\wedge r\neq 0\wedge r<\mu+\lambda\right\}\wedge$$
$$\mathsf{Finite}(\langle a\rangle_{A,\star})\wedge\#(\langle a\rangle_{A,\star})=\mu+\lambda-1$$

Zugehörige Beweistabelle

Idempotenz aus einem Periodenvielfachen.

Theorem 37.3.2.5 (Verschiebung um ein Vielfaches der Periode).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ q,\ k$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r,q\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu\leq r\vdash$$
$$a^{r+\lambda\cdot q}=a^{r}$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.2.6 (Ein geeignetes Periodenvielfaches ist positiv und liegt ab dem Index).

Mengen: $\mu,\ \lambda,\ k$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mu,\lambda\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0\vdash$$
$$\lambda\cdot\mu\in\mathbb{N}\wedge\lambda\cdot\mu\neq 0\wedge\mu\leq\lambda\cdot\mu$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.2.7 (Jedes Element einer endlichen Halbgruppe besitzt eine idempotente Potenz).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&\exists n\in\mathbb{N}\left(n\neq 0\wedge a^n\in E_{A,\star}\right)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle

Theorem 37.3.2.8 (Existenz eines Idempotenten in einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash E_{A,\star}\neq\varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle

3.3 Das kleinste nichtleere Ideal

Definition 37.3.3.1 (Familie der nichtleeren zweiseitigen Ideale).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idealfamilie: $\triangleright\mathcal{I}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathcal{I}_{A,\star}:=\left\{I\in\mathcal{P}(A)\;\middle|\;\mathsf{Id}(I;A,\star)\right\}$$

Vom minimalen zum kleinsten Ideal.

Theorem 37.3.3.1 (Existenz eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash\\&\exists K\left(\mathsf{Id}(K;A,\star)\wedge\forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K\subseteq I\right)\right)\end{aligned}$$

Wir kürzen $\mathcal{I}=\mathcal{I}_{A,\star}$ ab.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A

1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2	5	$\mathsf{Id}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.8(3, 2)
1	6	$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Def. 37.3.3.1(3)
1	7	$A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.5.3.1)
1,2	8	$A \in \mathcal{I}$	Def. 37.3.3.1(3, 7, 5)
1,2	9	$\mathcal{I} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)
1	10	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(4)
1	11	$\mathsf{Finite}(\mathcal{I})$	Th. 20.3.6.10(6, 10)
1	12	$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{I}, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(6)
	13	$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$	Th. 3.5.3.1
1,2	14	$\exists K \in \mathcal{I} \forall J \in \mathcal{I} (J \subseteq K \to J = K)$	Th. 20.4.1.2(12, 11, 9, 13)
15	15	$K \in \mathcal{I} \wedge \forall J \in \mathcal{I} (J \subseteq K \to J = K)$	A
1,15	16	$\mathsf{Id}(K; A, \star)$	Def. 37.3.3.1(3, $\wedge E1$ (15))
17	17	$\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,15,17	18	$\mathsf{Id}(K \cap I; A, \star)$	Th. 28.2.9.9(3, 16, 17)
1,15,17	19	$K \cap I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(3, 18)
1,15,17	20	$K \cap I \in \mathcal{I}$	Def. 37.3.3.1(3, Th. 3.16.2.1(19), 18)
	21	$K \cap I \subseteq K$	Th. 3.10.2.10
1,15,17	22	$K \cap I = K$	$\to E(21, \to E(20, \forall E(\wedge E2(15))))$
	23	$K \cap I \subseteq I$	Th. 3.10.2.11
1,15,17	24	$K \subseteq I$	$= E(22, 23)$
1,15	25	$\forall I (\mathsf{Id}(I; A, \star) \to K \subseteq I)$	$\forall I(\to I(17, 24))$
1,15	26	$\exists K (\mathsf{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\mathsf{Id}(I; A, \star) \to K \subseteq I))$	$\exists I(\wedge I(16, 25))$
1,2	27	$\exists K (\mathsf{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\mathsf{Id}(I; A, \star) \to K \subseteq I))$	$\exists E(14, 15, 26)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.9.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ a,\ x$	Th. 28.2.9.8
Funktionen:	Th. 28.2.9.8
$\star$	Th. 28.2.9.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{Id}(A;A,\star)$	Th. 28.2.9.8
Mengen:	Def. 37.3.3.1
$A,\ I$	Def. 37.3.3.1
Funktionen:	Def. 37.3.3.1
$\star$	Def. 37.3.3.1
Neues Symbol	Def. 37.3.3.1
Idealfamilie:	Def. 37.3.3.1
$\triangleright \mathcal{I}_{A,\star}$	Def. 37.3.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathcal{I}_{A,\star} \coloneqq \left\{ I \in \mathcal{P}(A) \;\middle|\; \mathsf{Id}(I;A,\star) \right\}$	Def. 37.3.3.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 14.2.3.1
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.1
$\subseteq$	Th. 14.2.3.1
$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M,\subseteq)$	Th. 14.2.3.1
Mengen:	Th. 20.4.1.2
$A,\ B,\ b,\ m$	Th. 20.4.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.2
$\preceq,\ \succeq$	Th. 20.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.2
Mengen:	Th. 28.2.9.9
$A,\ I,\ J,\ a,\ x,\ i,\ j$	Th. 28.2.9.9
Funktionen:	Th. 28.2.9.9
$\star$	Th. 28.2.9.9
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ \mathsf{Id}(J; A, \star) \vdash$ $\mathsf{Id}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9
Mengen:	Th. 28.2.9.4
$A,\ I$	Th. 28.2.9.4
Funktionen:	Th. 28.2.9.4
$\star$	Th. 28.2.9.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11

Eindeutigkeit und Benennung.

Theorem 37.3.3.2 (Eindeutigkeit eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(K; A, \star),\ \forall I\, \big(\mathsf{Id}(I; A, \star) \to K \subseteq I\big),\\ \mathsf{Id}(J; A, \star),\ \forall I\, \big(\mathsf{Id}(I; A, \star) \to J \subseteq I\big) \vdash K = J$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(K; A, \star)$	A
3	3 $\forall I\, (\mathsf{Id}(I; A, \star) \to K \subseteq I)$	A
4	4 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
5	5 $\forall I\, (\mathsf{Id}(I; A, \star) \to J \subseteq I)$	A
3,4	6 $K \subseteq J$	$\to E(4, \forall E(3))$
2,5	7 $J \subseteq K$	$\to E(2, \forall E(5))$
2–5	8 $K = J$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(6, 7)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 37.3.3.3 (Minimalidealsatz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists! K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I\right)\right)$$

Für diese Tabelle sei $P(K) \equiv \mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I\,(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I)$.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists K\, P(K)$	Th. 37.3.3.1(1, 2)
5	5 $P(K)$	A
6	6 $P(J)$	A
1,5,6	7 $K = J$	Th. 37.3.3.2(3, $\wedge E1$ (5), $\wedge E2$(5), $\wedge E1$(6), $\wedge E2$(6))
1,2	8 $\exists! K\, P(K)$	$\exists! I(4, 5, 6, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.3.3.1
$A,\ I,\ J,\ K$	Th. 37.3.3.1
Funktionen:	Th. 37.3.3.1
$\star$	Th. 37.3.3.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$ $\exists K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I\right)\right)$	Th. 37.3.3.1
Mengen:	Th. 37.3.3.2
$A,\ I,\ J,\ K$	Th. 37.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 37.3.3.2
$\star$	Th. 37.3.3.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(K;A,\star),\ \forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K\subseteq I\right),$ $\mathsf{Id}(J;A,\star),\ \forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to J\subseteq I\right)\vdash K=J$	Th. 37.3.3.2

Definition 37.3.3.2 (Minimalideal einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: $A,\ I,\ K$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Minimalideal: $\triangleright K(A,\star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$$
$$K(A,\star)\coloneqq\iota K\left(\mathsf{Id}(K;A,\star)\wedge\forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K\subseteq I\right)\right)$$

Theorem 37.3.3.4 (Charakterisierung des Minimalideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$$
$$\mathsf{Id}\big(K(A,\star);A,\star\big)\wedge\forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K(A,\star)\subseteq I\right)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2	$A\neq\varnothing$	A
1,2	3	$\exists!K\left(\mathsf{Id}(K;A,\star)\wedge\forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K\subseteq I\right)\right)$	Th. 37.3.3.3(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{Id}\big(K(A,\star);A,\star\big)\wedge\forall I\left(\mathsf{Id}(I;A,\star)\to K(A,\star)\subseteq I\right)$	Def. 37.3.3.2(1, 2, 3), Def. 1.2.6.6

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.3.3
$A,\ I,\ J,\ K$	Th. 37.3.3.3
Funktionen:	Th. 37.3.3.3
$\star$	Th. 37.3.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$	Th. 37.3.3.3
$\exists! K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I \right) \right)$	
Mengen:	Def. 37.3.3.2
$A,\ I,\ K$	Def. 37.3.3.2
Funktionen:	Def. 37.3.3.2
$\star$	Def. 37.3.3.2
Neues Symbol	Def. 37.3.3.2
Minimalideal:	Def. 37.3.3.2
$\triangleright K(A,\star)$	Def. 37.3.3.2
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$	Def. 37.3.3.2
$K(A,\star) \coloneqq \iota K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I \right) \right)$	
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6

Kapitel 4

Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen

Dieses Kapitel trennt drei Aufgaben. Zuerst wird eine endliche Halbgruppe auf einen nummerierten Träger übertragen; Umbenennungsorbits und der kanonische Tafelcode entscheiden dann ihre Isomorphie. Danach wird die Potenzhalbgruppe so nummeriert, dass ihre Einträge aus Teilrechtecken der Grundtafel berechnet werden können. Die Beispiele zeigen schließlich, welche Information in den Blöcken sichtbar ist und welche Folgerungen daraus im Allgemeinen nicht gezogen werden dürfen.

4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln

Die Definitionen und zentralen Aussagen dieses Abschnitts bleiben hier zusammengefasst. Die Lesefassung entwickelt den Zusammenhang an konkreten Tafeln; die Beweistabellen enthalten sämtliche Ableitungen einschließlich der ergänzenden Schritte zu Automorphismen, Nummerierungswechseln und kanonischen Vertretern.

4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln

Ist $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$, so liefert die Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit eine natürliche Zahl n und eine Nummerierung

$$e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A.$$

Dabei beginnt die Nummerierung mit dem Index 0. Die Verknüpfung auf A lässt sich mit e auf den Peano-Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ zurücktransportieren.

Definition 37.4.1.1 (Nummerierte Multiplikationstafel einer endlichen Halbgruppe).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j$
Funktionen: $e,\ \star,\ m_{\star,e}$
Axiome:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$
Länge der Nummerierung: $\triangleright\, n \in \mathbb{N}$
Nummerierung: $\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$
Indizes: $\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$
Neues Symbol:
Multiplikationstafel: $\triangleright\, m_{\star,e}$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$$
$$m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Die Abgeschlossenheit von $\star$ und die Bijektivität von e stellen sicher, dass jeder Tafeleintrag wieder in $\mathbb{N}_{<n}$ liegt. Damit ist $m_{\star,e}$ eine binäre Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$. Ihre Werte sind genau die Einträge der Multiplikationstafel: Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte.

Theorem 37.4.1.1 (Nummerierte Tafeln transportieren die Halbgruppenstruktur).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j,\ k$
Funktionen: $e,\ \star,\ m_{\star,e}$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$\mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}) \wedge \mathsf{FinHGrIso}(e; \mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}; A, \star)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium

Auf einem bereits nummerierten Träger ist eine bijektive Abbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn sie alle Tafeleinträge erhält.

Theorem 37.4.1.2 (Umbenennungskriterium für endliche Halbgruppentafeln).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $\pi,\ \star,\ \diamond$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)\,,\ \pi\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash$$
$$\mathsf{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\,\big(\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)\big)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

4.1.3 Umbenennungen und Isomorphieorbits

Die Tafellogik lässt sich ohne Rekursion formulieren. Für eine Menge S bezeichnen wir mit $\mathrm{Assoc}(S)$ die assoziativen binären Operationen auf S und mit $\mathrm{Sym}(S)$ ihre Selbstbijektionen.

Definition 37.4.1.2 (Assoziative binäre Operationen auf einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: m
Neues Symbol:
Assoziative Operationen: $\triangleright\, \mathrm{Assoc}(S)$

$$\mathrm{Assoc}(S) \coloneqq \left\{ m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \;\middle|\; m \colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S, m) \right\}$$

Definition 37.4.1.3 (Permutationen einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: π
Neues Symbol:
Permutationen: $\triangleright\, \mathrm{Sym}(S)$

$$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{ \pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S \right\}$$

Theorem 37.4.1.3 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 37.4.1.4 (Zugriff auf eine Selbstbijektion).

Mengen: S
Funktionen: π

$$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Definition 37.4.1.4 (Umbenannte Operation).

Mengen: $S,\ u,\ v$
Funktionen: $m,\ \pi,\ m^\pi$
Neues Symbol:
Umbenannte Operation: $\triangleright m^\pi$

$$
\begin{aligned}
&m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\
&m^\pi \colon S \times S \to S, \\
&m^\pi(u,v) \coloneqq \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u,v \in S)
\end{aligned}
$$

Wohldefiniertheit: Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 37.4.1.5 (Die Umbenennung ist eine Wirkung auf der Menge der assoziativen Operationen).

Mengen: $S,\ u,\ v,\ w$
Funktionen: $m,\ \pi,\ \sigma$

$$
\begin{aligned}
&m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi,\sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\
&\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \\
&m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}
\end{aligned}
$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Definition 37.4.1.5 (Graph der Umbenennungswirkung).

Mengen: $S,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$
Neues Symbol:
Umbenennungsrelation: $\triangleright \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$

$$
\begin{aligned}
&m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \\
&\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \coloneqq \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge d \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge \\
&\qquad \forall x, y \in S \left(\pi(m(x,y)) = d(\pi(x), \pi(y))\right)
\end{aligned}
$$

Theorem 37.4.1.6 (Die Umbenennungsrelation ist der Graph der Wirkung).

Mengen: $S,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$

$$
\begin{aligned}
&m, d \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\
&\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \leftrightarrow d = m^\pi
\end{aligned}
$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Definition 37.4.1.6 (Umbenennungsorbit einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$
Neues Symbol:
Umbenennungsorbit: $\triangleright\ \mathrm{Orb}_S(m)$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$\mathrm{Orb}_S(m) \coloneqq \left\{ d \in \mathrm{Assoc}(S) \;\middle|\; \exists \pi \in \mathrm{Sym}(S)\ \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \right\}$$

Definition 37.4.1.7 (Automorphismengruppe einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ \pi$
Neues Symbol:
Automorphismengruppe: $\triangleright\ \mathrm{Aut}(S, m)$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$\mathrm{Aut}(S, m) \coloneqq \left\{ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \;\middle|\; m^\pi = m \right\}$$

Diese Menge enthält die Identität und ist unter Komposition und Inversenbildung abgeschlossen. *Beweis:* Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 37.4.1.7 (Umbenennungsorbits sind die Isomorphieklassen auf dem festen Träger).

Mengen: $S,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ f,\ \pi$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ m, d \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$d \in \mathrm{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Nun seien $e_A \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ und $e_B \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$ Nummerierungen zweier endlicher Halbgruppen gleicher Trägergröße. Auf ihre nummerierten Tafeln angewandt ergibt der Satz das vollständige Identifikationskriterium

$$\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad \Longleftrightarrow$$
$$\exists \pi \Big(\pi \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}\ \wedge \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\, m_{\diamond, e_B}\big(\pi(i), \pi(j)\big) = \pi\big(m_{\star, e_A}(i, j)\big) \Big).$$

Dieselbe Umbenennung wirkt auf Zeilen, Spalten und Tafeleinträge. Der Übergang zwischen den beliebigen Grundträgern und ihren nummerierten Tafeln wird in der Ergänzung hergeleitet. *Beweis:* Zugehörige Beweistabelle.

4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode

Das Umbenennungskriterium liefert einen exakten, endlichen Identifikationsalgorithmus. Zunächst kodieren wir eine nummerierte Tafel ohne mehrdeutige Ziffernverkettung.

Definition 37.4.1.8 (Zeilenweise gelesenes Tafeltupel).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $m,\ w_n$
Neues Symbol:
Tafeltupel: $\triangleright\, w_n(m)$

$$n \in \mathbb{N},\ m\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n} \vdash$$
$$w_n(m) \coloneqq \Big(\big(m(i,j) \big)_{j \in \mathbb{N}_{<n}} \Big)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Theorem 37.4.1.8 (Das Tafeltupel bestimmt die Tafel).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $m,\ d,\ w_n$

$$n \in \mathbb{N},\ m,d\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},\ w_n(m) = w_n(d) \vdash m = d$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Die äußere Folge durchläuft die Zeilen, die innere jeweils die Spalten. Das Tupel enthält alle n^2 Einträge und wird nicht als Dezimalzahl aufgefasst. Beispiele und die praktische Kodierung stehen in der Lesefassung.

Definition 37.4.1.9 (Kanonischer Tafelcode einer endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$
Neues Symbol:
Kanonischer Tafelcode: $\triangleright\, \mathrm{can}(A,\star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$$
$$\mathrm{can}(A,\star) \coloneqq \Big(\#(A)\,, \Big\{ w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\Big|\; e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \Big\} \Big)$$

Die Menge der Nummerierungen und damit die Kandidatenmenge des Codes sind nichtleer und endlich; dies gilt auch für den leeren Grundträger. Die erste Komponente hält die Trägergröße ausdrücklich fest. Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 37.4.1.9 (Der kanonische Tafelcode ist vollständig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash$$
$$\big(\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$$

Beweis: Zugehörige Beweistabelle.

Für eine feste Nummerierung $e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ gilt

$$m_{\star,e\circ\rho} = m_{\star,e}^{\rho^{-1}} \qquad \big(\rho \in \mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n})\big).$$

Die Kandidatenmenge des Codes besteht somit aus den Tafeltupeln des Umbenennungsorbits. *Beweis:* Zugehörige Beweistabelle. Rechnerisch kann man die Kandidatenmenge durch ihr lexikographisch kleinstes Tupel ersetzen, wenn die Trägergröße mitgeführt wird. *Beweis:* Zugehörige Beweistabelle.

Bemerkung (Grenze des Tafelverfahrens). Das Tafelverfahren identifiziert endliche Halbgruppen, sobald ihre Multiplikationstafeln vorliegen. Aus einem abstrakten Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine Umbenennung der Grundträger ablesen: Einermengen sind rein multiplikativ nicht im Allgemeinen ausgezeichnet. Das abschließende Rekonstruktionskapitel macht dies an der zweielementigen Nullhalbgruppe konkret: Dort kann sogar ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppe auf sich selbst eine Einermenge mit einer zweielementigen Teilmenge vertauschen. Der kanonische Tafelcode ist daher ein vollständiger Isomorphietest für gegebene Tafeln, aber noch kein allgemeiner Beweis der später formulierten Potenzhalbgruppenvermutung.

4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe

4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke

Für diesen Abschnitt seien $N \in \mathbb{N}$, $N \neq 0$, $S_N = \mathbb{N}_{<N}$ und $m \in \mathrm{Assoc}(S_N)$ fest. Wir schreiben $x \star y = m(x,y)$. Dann ist

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} = \{X \subseteq S_N \mid X \neq \varnothing\}.$$

Die nichtleeren Teilmengen werden nach ihrer Mächtigkeit zerlegt:

$$\boxed{P_r \coloneqq \{X \in \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} \mid |X| = r\}} \qquad (1 \le r \le N).$$

Damit gilt

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} = P_1 \,\dot\cup \cdots \dot\cup\, P_N, \qquad |P_r| = \binom{N}{r}.$$

Insbesondere ist

$$P_1 = \big\{\{0\}, \dots, \{N-1\}\big\}.$$

Für die nummerierte Darstellung wählen wir eine Bijektion

$$\nu \colon \mathbb{N}_{<2^N-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\}$$

mit

$$\nu(i) = \{i\} \qquad (0 \le i < N).$$

Dabei werden zuerst die Klassen $P_1, \dots, P_N$ nach wachsender Mächtigkeit durchlaufen; innerhalb jeder Klasse ordnen wir die Teilmengen lexikographisch nach ihren aufsteigend geschriebenen Elementtupeln. Setze

$$b_r \coloneqq \sum_{q=1}^{r-1} \binom{N}{q} \qquad (1 \le r \le N),$$

wobei die leere Summe $b_1 = 0$ ist. Die zu P_r gehörenden *Indexblöcke* sind

$$\boxed{I_r \coloneqq \nu^{-1}[P_r] = \left\{ b_r, \dots, b_r + \binom{N}{r} - 1 \right\}.}$$

Diese Notation trennt die beiden Ebenen sauber: P_r besteht aus Teilmengen von S_N, während I_r aus deren Nummern besteht.

Die Klassen P_r sind im Allgemeinen keine Unterhalbgruppen. Für $X \in P_r$ und $Y \in P_s$ gilt zwar

$$1 \le |X \star_{\mathcal{P}} Y| \le \min\{N, rs\},$$

aber verschiedene Paare (x, y) können denselben Produktwert liefern. Die Mächtigkeit des Ergebnisses muss daher nicht allein von r und s abhängen.

Beispiel (Ein einziger Block mit drei verschiedenen Zielklassen). Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ betrachte die assoziative Tafel

$\star$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	0

.

Hier ist 1 neutral, 0 absorbierend und $2 \star 2 = 0$. Die Assoziativität ist schnell geprüft: Tripel mit 0 kollabieren zu 0, 1 kann aus jeder Klammerung entfernt werden, und im einzigen verbleibenden Fall $(2, 2, 2)$ ergeben beide Klammerungen 0. Für die drei zweielementigen Teilmengen ergeben sich

$$\begin{aligned}
\{0,2\} \star_{\mathcal{P}} \{0,2\} &= \{0\} \in P_1, \\
\{0,1\} \star_{\mathcal{P}} \{0,1\} &= \{0,1\} \in P_2, \\
\{1,2\} \star_{\mathcal{P}} \{1,2\} &= \{0,1,2\} \in P_3.
\end{aligned}$$

Alle drei Produkte liegen im selben Eingabeblock $P_2 \times P_2$, landen aber in drei verschiedenen Mächtigkeitsklassen. Eine Blockposition legt also im Allgemeinen nur fest, welche Teilrechteckgröße gelesen wird, nicht die Größe des Ergebnisses.

4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke

Für nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_N$ lautet das Produkt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x,y) \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Über ν wird daraus die nummerierte Tafel

$$\boxed{\begin{aligned} m_{\mathcal{P}} &\colon \mathbb{N}_{<2^N-1} \times \mathbb{N}_{<2^N-1} \longrightarrow \mathbb{N}_{<2^N-1}, \\ m_{\mathcal{P}}(p,q) &\coloneqq \nu^{-1}(\{m(x,y) \mid x \in \nu(p),\ y \in \nu(q)\})\,. \end{aligned}}$$

Die Wertemenge ist nichtleer, weil $\nu(p)$ und $\nu(q)$ nichtleer sind. Somit ist ν^{-1} anwendbar. Genauer ist $m_{\mathcal{P}} = m_{\star_{\mathcal{P}},\nu}$; die Assoziativität folgt also aus dem Satz über endliche Potenzhalbgruppen und dem Strukturtransport nummerierter Tafeln. Sind $p \in I_r$ und $q \in I_s$, so liest man in der ursprünglichen Tafel genau das $r \times s$-Teilrechteck mit den Zeilen aus $\nu(p)$ und den Spalten aus $\nu(q)$. Man entfernt doppelte Werte und nummeriert die verbleibende Wertemenge mit ν^{-1}.

Zum Beispiel liefern

$$\nu(p) = \{i,j\}, \qquad \nu(q) = \{k,\ell\}$$

den Eintrag

$$m_{\mathcal{P}}(p,q) = \nu^{-1}\big(\{m(i,k), m(i,\ell), m(j,k), m(j,\ell)\}\big).$$

Die ganze Potenzhalbgruppentafel zerfällt auf diese Weise sichtbar in die Blöcke $I_r \times I_s$. Ihr Block $I_1 \times I_1$ ist exakt die ursprüngliche Tafel, denn

$$\begin{aligned} \{i\} \star_{\mathcal{P}} \{j\} &= \{m(i,j)\}, \\ m_{\mathcal{P}}(i,j) &= m(i,j) \qquad (i,j \in S_N = I_1). \end{aligned}$$

4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels

4.3.1 Grundtafel und Teilmengennummerierung

Als Leitbeispiel des Haupttextes fixieren wir jetzt die endliche Halbgruppe auf $S_3 = \{0,1,2\}$ mit der Multiplikationstafel

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

.

Aus der Tafel liest man

$$x \star y \equiv x + y + 2 \pmod 3.$$

Beide Klammerungen eines Dreifachprodukts sind daher zu $x + y + z + 1$ modulo 3 kongruent. Da ihre Werte in $S_3 = \{0, 1, 2\}$ liegen, sind sie gleich; damit ist die Assoziativität ohne Fallprüfung bewiesen. Eine strukturelle Herleitung derselben Tafel aus der Potenzfolge von 0 steht im rechnerischen Anhang.

Für $S_3 = \{0, 1, 2\}$ verwenden wir die Nummerierung

p	$\nu(p)$	Indexblock
0	$\{0\}$	I_1
1	$\{1\}$	I_1
2	$\{2\}$	I_1
3	$\{0, 1\}$	I_2
4	$\{0, 2\}$	I_2
5	$\{1, 2\}$	I_2
6	$\{0, 1, 2\}$	I_3

und damit

$$I_1 = \{0, 1, 2\}, \qquad I_2 = \{3, 4, 5\}, \qquad I_3 = \{6\}.$$

4.3.2 Einträge aus Teilrechtecken berechnen

Zunächst ein Produkt aus dem Block $I_1 \times I_2$. Für $p = 0$ und $q = 4$ werden die Zeile 0 und die Spalten $0, 2$ der Grundtafel gelesen:

	0	2
0	2	1

$$\Longrightarrow \quad \{2, 1\} = \{1, 2\} = \nu(5).$$

Also ist

$$m_{\mathcal{P}}(0, 4) = 5.$$

Für das Produkt aus $I_2 \times I_2$ mit $p = 3$ und $q = 4$ wird ein 2×2-Rechteck benötigt:

	0	2
0	2	1
1	0	2

$$\Longrightarrow \quad \{2, 1, 0, 2\} = \{0, 1, 2\} = \nu(6).$$

Somit gilt

$$m_{\mathcal{P}}(3, 4) = 6.$$

Als weiteres Beispiel ist

$$\{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{1\} = \{0, 1\}, \qquad \text{also} \qquad m_{\mathcal{P}}(3, 1) = 3.$$

4.3.3 Blockverhalten und vollständige Potenztafel

In diesem Beispiel hängt die Mächtigkeitsklasse des Ergebnisses tatsächlich nur vom Zeilen- und Spaltenblock ab. Die folgende kleine Blocktafel fasst dieses Verhalten zusammen:

	I_1	I_2	I_3
I_1	I_1	I_2	I_3
I_2	I_2	I_3	I_3
I_3	I_3	I_3	I_3

.

Dies ist eine Besonderheit des Leitbeispiels und keine allgemeine Regel für Mächtigkeitsklassen.

In der vollständigen nummerierten Tafel sind dieselben Blöcke nun durch senkrechte und waagerechte Linien eingezeichnet:

		I_1			I_2			I_3
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2	3	4	5	6
I_1	0	2	0	1	4	5	3	6
	1	0	1	2	3	4	5	6
	2	1	2	0	5	3	4	6
I_2	3	4	3	5	6	6	6	6
	4	5	4	3	6	6	6	6
	5	3	5	4	6	6	6	6
I_3	6	6	6	6	6	6	6	6

Der obere linke $I_1 \times I_1$-Block ist die ursprüngliche 3×3-Tafel. Das durch 6 nummerierte Element $\nu(6) = S_3$ ist in dieser Potenzhalbgruppe absorbierend. Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S_3$ gilt nämlich

$$X \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3 = S_3 \star_{\mathcal{P}} X.$$

Das lässt sich ohne Gruppentheorie direkt aus der Grundtafel lesen: Jede vollständige Zeile enthält die Werte $0, 1, 2$. Wählt man ein $x \in X$, so ist bereits $\{x\} \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3$. Ebenso enthält jede vollständige Spalte alle drei Werte, also $S_3 \star_{\mathcal{P}} \{x\} = S_3$. Entsprechend ist 6 für die nummerierte Operation $m_{\mathcal{P}}$ absorbierend.

4.3.4 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe

Betrachte auf $S_2 = \{0, 1\}$ die Nullhalbgruppe $m(a, b) = 0$. Mit

$$\nu(0) = \{0\}, \qquad \nu(1) = \{1\}, \qquad \nu(2) = \{0, 1\}$$

sind $I_1 = \{0, 1\}$ und $I_2 = \{2\}$. Für beliebige nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_2$ gilt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\} = \nu(0).$$

Daher lautet die blockweise markierte Potenzhalbgruppentafel

		I_1		I_2
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2
I_1	0	0	0	0
	1	0	0	0
I_2	2	0	0	0

.

Hier fällt sogar der Block $I_2 \times I_2$ in I_1. Das macht konkret sichtbar, warum die Mächtigkeitsklassen zwar eine nützliche Gliederung der Tafel, aber im Allgemeinen keine algebraisch abgeschlossenen Teile sind.

4.3.5 Linksnull, Rechtsnull und ein Halbverband

Zwei besonders kurze Beispiele zeigen, dass die Richtung der Grundoperation im Mengenprodukt erhalten bleibt. In der *Linksnullhalbgruppe* gilt $x \star y = x$. Daher ist für alle nichtleeren Teilmengen

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = X.$$

Die Potenzhalbgruppe ist also selbst eine Linksnullhalbgruppe, nun auf $2^N - 1$ Elementen. In der *Rechtsnullhalbgruppe* mit $x \diamond y = y$ gilt entsprechend

$$X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Y.$$

Schon an einem einzigen Produkt ist damit sichtbar, welcher Faktor den Wert bestimmt.

Als kommutativer Kontrast diene $S_2 = \{0, 1\}$ mit $x \vee y = \max\{x, y\}$. Schreibe

$$A = \{0\}, \qquad B = \{1\}, \qquad C = \{0, 1\}.$$

Dann lautet die Potenzhalbgruppentafel

$\vee_{\mathcal{P}}$	A	B	C
A	A	B	C
B	B	B	B
C	C	B	C

.

Alle drei Teilmengen sind idempotent, A ist neutral und B absorbierend. Insbesondere ist Idempotenz kein Merkmal, an dem sich Einermengen in einer Potenzhalbgruppe allgemein erkennen lassen.

Kapitel 5

Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe

Wo die Operationen aus dem Zusammenhang eindeutig sind, schreiben wir kurz xy für das Grundprodukt und XY für das mengenweise Produkt $X \star_{\mathcal{P}} Y$; XY bezeichnet kein kartesisches Produkt.

5.1 Einermengenkopie und Rekonstruktion

Für jede Halbgruppe $(A, \star)$ ist die in Def. 28.2.4.2 definierte Einermengenschicht

$$\mathrm{Sing}(A) = \big\{\{a\} \bigm| a \in A\big\}$$

nach Th. 28.2.14.1 eine zu $(A, \star)$ isomorphe Unterhalbgruppe ihrer Potenzhalbgruppe.

Theorem 37.5.1.1 (Rekonstruktion bei erhaltener Einermengenschicht).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B) \vdash$
$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Der in Band 28 bewiesene stärkere Satz liefert zusätzlich die Gleichungen $F(\{a\}) = \{f(a)\}$. Hier wird nur seine Isomorphieaussage benötigt.

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A

3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B)$	A
1,2,3,4	5	$\exists f \left(\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A \, (F(\{a\}) = \{f(a)\})\right)$	Th. 28.2.14.18(1, 2, 3, 4)
6	6	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A \, (F(\{a\}) = \{f(a)\})$	A
6	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\exists f \, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists I(7)$
1,2,3,4	9	$\exists f \, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.14.18
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.18
Funktionen:	Th. 28.2.14.18
$\star,\ \diamond,\ F,\ R,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$	Th. 28.2.14.18
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$	Th. 28.2.14.18
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)] =$	Th. 28.2.14.18
$\mathrm{Sing}(B) \vdash$	Th. 28.2.14.18
$\exists f \left(\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A \left(F(\{a\}) = \{f(a)\}\right)\right)$	Th. 28.2.14.18

Die Erhaltung der Einermengenschicht ist hinreichend, aber nicht notwendig für die Isomorphie der Ausgangshalbgruppen. In der Potenzhalbgruppe der zweielementigen Nullhalbgruppe ist jedes Produkt gleich $\{0\}$. Deshalb ist

$$\{1\} \longleftrightarrow \{0, 1\}, \qquad \{0\} \longmapsto \{0\},$$

ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe, obwohl er eine Einermenge mit einer zweielementigen Menge vertauscht. Ausgangs- und Zielhalbgruppe sind dennoch identisch. Bei einem abstrakten Isomorphietest dürfen die Blöcke P_r daher nicht als zusätzliche Farben verwendet werden.

5.2 Rekonstruierbare Grundträgergröße

Nach Th. 20.3.8.20 gilt für endliche Mengen A und B

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \quad \Longrightarrow \quad \#(A) = \#(B)\,.$$

Dabei gilt $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$, und die Zweierpotenzfunktion ist injektiv. Insbesondere bestimmt jeder Isomorphismus endlicher Potenzhalbgruppen die Zahl der Grundelemente, obwohl die einzelnen Mächtigkeitsklassen im Allgemeinen nicht invariant sind.

5.3 Der Fall zweier Grundelemente

Theorem 37.5.3.1 (Potenzhalbgruppen bestimmen Halbgruppen der Ordnung zwei).

Mengen: $A,\ B,\ S_2,\ X,\ Y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ f,\ m$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\,,\ \#(A)=2,\ \#(B)=2,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$$

(i) Vollständige Prüfung der assoziativen Tafeln.

Jede zweielementige Halbgruppe wird durch eine Nummerierung $e\colon S_2\xrightarrow{\sim}A$ auf eine assoziative Operation auf $S_2=\{0,1\}$ transportiert. Nach Th. 37.4.1.7 entsprechen deren Umbenennungsorbits genau den Isomorphieklassen. Wir schreiben eine Tafel auf S_2 zeilenweise als

$$t=(t_{00},t_{01},t_{10},t_{11})\in\{0,1\}^4.$$

Genau die folgenden acht Tupel sind assoziativ:

$$\begin{array}{cccc}0000 & 0001 & 0011 & 0101\\ 0110 & 0111 & 1001 & 1111.\end{array}$$

Für die konstanten Operationen sind beide Klammerungen gleich dem konstanten Wert; für die linke beziehungsweise rechte Projektion sind sie beide gleich x beziehungsweise z. Ferner gilt

$$\min(\min(x,y),z)=\min(x,y,z)=\min(x,\min(y,z)),$$

und entsprechend für das Maximum. Das Tupel 0110 beschreibt $x\star y\equiv x+y \pmod 2$, das Tupel 1001 beschreibt $x\star y\equiv x+y+1 \pmod 2$. In beiden Fällen ergeben die zwei Klammerungen denselben Rest modulo 2. Für jedes der übrigen acht Tupel liefert das angegebene Tripel verschiedene Werte der beiden Klammerungen:

Tafeltupel	Tripel (x,y,z) mit $(xy)z\neq x(yz)$
0010, 0100	$(1,0,1)$
1000, 1110	$(0,0,1)$
1010, 1011, 1100, 1101	$(0,0,0)$.

Damit sind alle $2^4=16$ Tafeln erfasst.

(ii) Bestimmung der fünf Isomorphieklassen.

Die nichttriviale Umbenennung $0 \leftrightarrow 1$ zerlegt die acht assoziativen Tafeln in genau die fünf Orbits

$$\{0000, 1111\}, \quad \{0001, 0111\}, \quad \{0011\}, \quad \{0101\}, \quad \{0110, 1001\}.$$

Sie entsprechen der konstanten Halbgruppe, dem Zweierhalbverband, der Linksnullhalbgruppe, der Rechtsnullhalbgruppe und der Zweiergruppe.

(iii) Unterscheidung durch die Potenzhalbgruppen.

Alle zugehörigen Potenzhalbgruppen besitzen drei Elemente. Die folgenden Eigenschaften hängen nur von ihrer abstrakten Multiplikation ab:

Grundtyp und Regel	**Idempotente in $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$**	**Kennzeichen der Potenzhalbgruppe**
Nullhalbgruppe ($xy = 0$)	1	konstant und kommutativ
Linksnullhalbgruppe ($xy = x$)	3	$XY = X$, nicht kommutativ
Rechtsnullhalbgruppe ($xy = y$)	3	$XY = Y$, nicht kommutativ
Zweierhalbverband ($xy = \max\{x, y\}$)	3	kommutativ
Zweiergruppe (C_2)	2	kommutativ

Die Anzahl der Idempotenten trennt zunächst die konstante Halbgruppe und die Zweiergruppe ab. Von den drei übrigen Fällen ist nur der Halbverband kommutativ. Links- und Rechtsnullfall sind ebenfalls getrennt: Wäre F ein Isomorphismus vom Linksnull- zum Rechtsnullfall, so gälte für $X \neq Y$

$$F(X) = F(XY) = F(X)F(Y) = F(Y),$$

im Widerspruch zur Injektivität. Isomorphe Potenzhalbgruppen gehören daher zum selben der fünf Grundtypen, und die Ausgangshalbgruppen sind isomorph.

Die folgenden Schlusszeilen verwenden die vollständige Fallliste (i), ihre Umbenennungsorbits (ii) und die multiplikativ definierten Kennzeichen (iii). Für (iii) genügt Produkterhaltung in beiden Richtungen: Ein Element ist idempotent genau dann, wenn sein Bild idempotent ist; Kommutativität wird wegen der Surjektivität übertragen. Die Links- beziehungsweise Rechtsnullregel wird ebenfalls für jedes Paar übertragen. Damit sind sämtliche verwendeten Kennzeichen Isomorphieinvarianten.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3 $\#(A) = 2$	A
4	4 $\#(B) = 2$	A

5	5 $\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
2	7 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(2)
1,2,3,4,5	8 $\mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$	Fallliste (i), Orbits (ii), Invarianten (iii)
1,2	9 $\big(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\big)$ $\leftrightarrow \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$	Th. 37.4.1.9(1, 2)
1,2,3,4,5	10 $\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(9), 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.9
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9
Funktionen:	Th. 37.4.1.9
$\star,\ \diamond,\ f$	Th. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B, \diamond) \vdash$ $\big(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$	Th. 37.4.1.9

5.4 Der endliche Suchweg

Die bisherigen Algorithmen ergeben für jede fest gewählte Ordnung N ein endliches Entscheidungsverfahren:

1. Erzeuge durch assoziatives Backtracking genau einen kanonischen Vertreter jeder Halbgruppenisomorphieklasse auf S_N.
2. Konstruiere zu jedem Vertreter die Tafel seiner $2^N - 1$-elementigen Potenzhalbgruppe.
3. Berechne den kanonischen Tafelcode der Potenzhalbgruppe unter *allen* Permutationen ihrer $2^N - 1$ Elemente.
4. Gruppiere die Ausgangshalbgruppen nach diesem Potenztafelcode.

Enthält eine solche Codeklasse zwei nichtisomorphe Ausgangshalbgruppen, so ist ein endliches Gegenbeispiel gefunden. Bleiben alle Codeklassen einelementig, ist die Vermutung für genau diese Ordnung N bewiesen.

Bemerkung (Ungefärbte Kanonisierung). Beim dritten Schritt dürfen weder Teilmengengröße noch Einermengenstatus als zusätzliche Farbe verwendet

werden. Eine solche Markierung würde nur Isomorphismen zulassen, die bereits die gesuchte Einermengenschicht erhalten, und damit die eigentliche Schwierigkeit aus dem Test entfernen. Zulässig sind nur Eigenschaften, die aus der abstrakten Multiplikation selbst folgen, etwa Idempotenz oder die Multimengen der Eintragshäufigkeiten in Zeilen und Spalten.

Das Verfahren ist endlich, wächst aber sehr schnell. Schon die Potenzhalbgruppentafel hat

$$(2^N - 1)^2$$

Felder, und ein naiver kanonischer Code würde bis zu $(2^N - 1)!$ Umnummerierungen prüfen. Das erklärt, weshalb eine Computerprüfung kleiner Ordnungen wertvoll ist, aber keinen allgemeinen Beweis ersetzt.

5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung

In der Literatur heißt die folgende Frage überwiegend *Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen*. Wir nennen ihre positive endliche Fassung in diesem Band die *endliche Potenzhalbgruppenvermutung*. Weil bei endlichem Grundträger jede Teilmenge endlich ist, genügt hier durchgehend die bereits verwendete Konstruktion $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Endliche Potenzhalbgruppenvermutung. Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\exists F\, \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \quad \Longrightarrow \quad \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,.$$

Die in Band 28 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit: Ein Isomorphismus $f\colon A \to B$ induziert durch $X \mapsto f[X]$ einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Nur die eingerahmte Richtung ist offen und wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Zwei Stärken der Rekonstruktionsfrage sind auseinanderzuhalten.

Global bestimmt. Aus der Existenz irgendeines Isomorphismus der Potenzhalbgruppen folgt die Existenz eines Isomorphismus der Grundhalbgruppen.

Starke Isomorphieeigenschaft. Jeder konkrete Isomorphismus der Potenzhalbgruppen bildet die Einermengenschicht auf die Einermengenschicht ab.

Die starke Eigenschaft impliziert die globale Bestimmtheit, aber die Nullhalbgruppe zeigt, dass die Umkehrung nicht als Beweisstrategie vorausgesetzt werden darf. Eine *einseitige Starrheitsaussage* verstärkt die globale Bestimmtheit in einer anderen Richtung: Nur eine Grundhalbgruppe wird in einer speziellen Klasse vorausgesetzt, die andere darf zunächst beliebig sein. Mit

der starken Isomorphieeigenschaft ist dies im Allgemeinen nicht vergleichbar: Die einseitige Aussage kontrolliert die Zielklasse, die starke Eigenschaft dagegen jeden konkreten Isomorphismus zwischen Potenzhalbgruppen.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die globale Aussage falsch. Das unendliche Gegenbeispiel wird in Th. 28.2.16.7 mit Verweisen auf seine vollständigen Beweise festgehalten. Es entscheidet den endlichen Fall nicht.

5.5.1 Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle

Für die in den Bänden 29–31 eingeführten Kürzbarkeitsklassen lässt sich die endliche Vermutung entscheiden. Der elementare Teil der Argumentation wird zunächst vollständig bewiesen; beim anschließenden Rekonstruktionsschritt wird jeweils der genau bezeichnete Literatursatz verwendet.

Für den folgenden Gruppenschluss werden die in den Bänden 38 und 40 systematisch behandelten Begriffe bereits durch ihre definierenden Bedingungen festgelegt.

Definition 37.5.5.1 (Monoidbegriff für den endlichen Gruppenschluss).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e) :=$$
$$\mathsf{HGr}(A,\star) \wedge \big(e \in A \wedge \big((\forall x \in A\,(e \star x = x)) \wedge (\forall x \in A\,(x \star e = x))\big)\big)$$

Definition 37.5.5.2 (Gruppenbegriff für den endlichen Gruppenschluss).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Grp}(A,\star,e) :=$$
$$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \wedge \forall x \in A\,\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$$

Hilfssatz: Endliche kürzbare Halbgruppen. Jede nichtleere endliche Halbgruppe, die links- und rechtskürzbar ist, ist eine Gruppe.

Theorem 37.5.5.1 (Eine nichtleere endliche kürzbare Halbgruppe ist eine Gruppe).

Mengen: $A,\ a,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A,\star,e)$$

Beweis.

Bijektivität der Rechtstranslation Th. 37.5.5.1(H1)

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \rho_{A,\star,a}\colon A\xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	A
3	3 $a\in A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	5 $\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,3	6 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Th. 28.2.6.1(4, 3)
7	7 $x\in A$	A
8	8 $y\in A$	A
9	9 $\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)$	A
1,3,7	10 $\rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$	Th. 28.2.6.2(4, 3, 7)
1,3,8	11 $\rho_{A,\star,a}(y)=y\star a$	Th. 28.2.6.2(4, 3, 8)
1,3,7,8,9	12 $x\star a=y\star a$	$=E(10,11,9)$
1,2,3,7,8, 9	13 $x=y$	Ax. 36.2.1.8(2, 3, 7, 8, 12)
1,2,3,7,8	14 $\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y$	$\to I(9,13)$
1,2,3,7	15 $\forall y\in A\,(\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(8,14))$
1,2,3	16 $\forall x,y\in A\,(\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(7,15))$
1,2,3	17 $\rho_{A,\star,a}\colon A\rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(6, 16)
1	18 $\forall F\colon A\rightarrowtail A\,(F\colon A\xrightarrow{\sim} A)$	Th. 20.3.7.59(5)
1,2,3	19 $\rho_{A,\star,a}\colon A\xrightarrow{\sim} A$	$\to E(\forall E(18),17)$

Ein Idempotentes ist beidseitig neutral Th. 37.5.5.1(H2)

$$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ e\in E_{A,\star}\vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$$

1	1 $\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	A
2	2 $e\in E_{A,\star}$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.5(1)
1,2	4 $e\in A\wedge e\star e=e$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.7.1(3)$),2)$
1,2	5 $e\in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $e\star e=e$	$\wedge E2(4)$
7	7 $x\in A$	A
1,2,7	8 $e\star x\in A$	Ax. 28.2.1.1(3, 5, 7)
1,2,7	9 $x\star e\in A$	Ax. 28.2.1.1(3, 7, 5)

1,2,7	10 $e \star (e \star x) = (e \star e) \star x$	Th. 2.9.1.1(Ax. 28.2.1.2(3, 5, 5, 7))
1,2,7	11 $e \star (e \star x) = e \star x$	$= E(6, 10)$
1,2,7	12 $e \star x = x$	Ax. 36.2.1.7(1, 5, 8, 7, 11)
1,2	13 $\forall x \in A\,(e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 12))$
1,2,7	14 $(x \star e) \star e = x \star (e \star e)$	Ax. 28.2.1.2(3, 7, 5, 5)
1,2,7	15 $(x \star e) \star e = x \star e$	$= E(6, 14)$
1,2,7	16 $x \star e = x$	Ax. 36.2.1.8(1, 5, 9, 7, 15)
1,2	17 $\forall x \in A\,(x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2	18 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 37.5.5.1($\wedge I(3, \wedge I(5, \wedge I(13, 17))))$

Beidseitige Inverse Th. 37.5.5.1(H3)

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}(A, \star, e)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
3	4 $e \in A$	$\wedge E1(\wedge E2($ Def. 37.5.5.1(3)))
1	5 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
6	6 $x \in A$	A
1,2,6	7 $\rho_{A,\star,x} \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 37.5.5.1($H1$)(1, 2, 6)
1,2,6	8 $\forall z \in A\,\exists y \in A\,(\rho_{A,\star,x}(y) = z)$	Def. 8.2.1.1(7)
1,2,3,6	9 $\exists y \in A\,(\rho_{A,\star,x}(y) = e)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
10	10 $y \in A \wedge \rho_{A,\star,x}(y) = e$	A
10	11 $y \in A$	$\wedge E1(10)$
1,6,10	12 $\rho_{A,\star,x}(y) = y \star x$	Th. 28.2.6.2(5, 6, 11)
1,6,10	13 $y \star x = e$	$= E(12, \wedge E2(10))$
1,6,10	14 $(x \star y) \star x = x \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(5, 6, 11, 6)
1,6,10	15 $(x \star y) \star x = x \star e$	$= E(13, 14)$
3,6	16 $x \star e = x$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2($Def. 37.5.5.1 $(3))))), 6)$
3,6	17 $e \star x = x$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2($Def. 37.5.5.1 $(3))))), 6)$

1,3,6,10	18 $(x \star y) \star x = e \star x$	$= E(16, \text{Th. } 2.9.1.1\ (17), 15)$
1,6,10	19 $x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(5, 6, 11)
1,2,3,6, 10	20 $x \star y = e$	Ax. 36.2.1.8(2, 6, 19, 4, 18)
1,2,3,6, 10	21 $\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge I(20, 13)))$
1,2,3,6	22 $\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\exists E(9, 10, 21)$
1,2,3	23 $\forall x \in A\,\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 22))$
1,2,3	24 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Def. 37.5.5.2($\wedge I(3,$ 23))

Existenz des neutralen Elements und Gruppenschluss:

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	A
3	3 $A \neq \varnothing$	A
1,3	4 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 37.3.2.8(1, 3)
1,3	5 $\exists e\,(e \in E_{A,\star})$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6 $e \in E_{A,\star}$	A
2,6	7 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1($H2$)(2, 6)
2,6	8 $e \in A$	$\wedge E1(\wedge E2($ Def. 37.5.5.1(7)))
1,2,6	9 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1($H3$)(1, 2, 7)
1,2,6	10 $\exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
1,2,3	11 $\exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.6.1
$A,\ a$	Th. 28.2.6.1
Funktionen:	Th. 28.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}\colon A \to A$	Th. 28.2.6.1
Mengen:	Th. 28.2.6.2
$A,\ a,\ x$	Th. 28.2.6.2
Funktionen:	Th. 28.2.6.2
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 28.2.6.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,x \in A \vdash \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$	Th. 28.2.6.2
Mengen:	Ax. 36.2.1.8
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 36.2.1.8
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Ax. 36.2.1.8
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.7.59
M	Th. 20.3.7.59
Funktionen:	Th. 20.3.7.59
$F,\ H$	Th. 20.3.7.59
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M\ \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.59
Mengen:	Ax. 36.2.1.5
A	Ax. 36.2.1.5
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.5
Mengen:	Th. 28.2.7.1
$A,\ e$	Th. 28.2.7.1
Funktionen:	Th. 28.2.7.1
$\star$	Th. 28.2.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$	Th. 28.2.7.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 36.2.1.7
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 36.2.1.7
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Ax. 36.2.1.7
Mengen:	Def. 37.5.5.1
$A,\ e,\ x$	Def. 37.5.5.1
Funktionen:	Def. 37.5.5.1
$\star$	Def. 37.5.5.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) :=$	Def. 37.5.5.1
$\mathsf{HGr}(A,\star) \wedge \big(e \in A \wedge \big((\forall x \in A\,(e \star x = x)) \wedge (\forall x \in A\,(x \star e =$	Def. 37.5.5.1
$x))\big)\big)$	Def. 37.5.5.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 37.5.5.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 37.5.5.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 37.5.5.2
Funktionen:	Def. 37.5.5.2
$\star$	Def. 37.5.5.2
$\mathsf{Grp}(A,\star,e) :=$ $\mathsf{Mon}(A,\star,e) \wedge \forall x \in A\, \exists y \in A\, (x \star y = e \wedge y \star x = e)$	Def. 37.5.5.2
Mengen:	Th. 37.3.2.8
$A,\ a,\ n$	Th. 37.3.2.8
Funktionen:	Th. 37.3.2.8
$\star$	Th. 37.3.2.8
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing \vdash E_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 37.3.2.8
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\, (x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star} \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Th. 37.5.5.1(H2)
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star),\ \mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Grp}(A,\star,e)$	Th. 37.5.5.1(H3)

Struktursatz: Endliche einseitige Kürzbarkeit. Jede nichtleere endliche linkskürzbare Halbgruppe ist vollständig regulär, also eine Vereinigung von Untergruppen. Dasselbe gilt dual für jede nichtleere endliche rechtskürzbare Halbgruppe.

Theorem 37.5.5.2 (Monogene Unterhalbgruppen im endlichen einseitig kürzbaren Fall).

Mengen: $A,\ a,\ U,\ x,\ y,\ z,\ m,\ n,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ \big(\mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A,\star)\big) \vdash \forall a \in A\, \exists e \in \langle a\rangle_{A,\star}\, \mathsf{Grp}(\langle a\rangle_{A,\star},\star,e)$$

Beweis.

Kommutativität der monogenen Unterhalbgruppe Th. 37.5.5.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathsf{KHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star}; A,\star)$	Th. 28.2.8.8(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{HGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Th. 28.2.8.2(1, 3)
1,2	5 $\langle a\rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11(1, 2)
6	6 $x \in \langle a\rangle_{A,\star}$	A
7	7 $y \in \langle a\rangle_{A,\star}$	A
1,2,6	8 $x \in P_{A,\star}(a)$	$= E(5, 6)$
1,2,7	9 $y \in P_{A,\star}(a)$	$= E(5, 7)$
1,2,6	10 $\exists m \in \mathbb{N}\,(m \neq 0 \wedge x = a^m)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.8.9(1, 2)), 8))
1,2,7	11 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge y = a^n)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.8.9(1, 2)), 9))
12	12 $m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	A
13	13 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	A
1,2,12,13	14 $a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Th. 28.2.6.9(1, 2, $\wedge E1(12), \wedge E1(13)$, $\wedge E1(\wedge E2(12)), \wedge E1$ $(\wedge E2(13)))$
12	15 $a^m = x$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ $(\wedge E2(12)))$
13	16 $a^n = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ $(\wedge E2(13)))$
1,2,12,13	17 $x \star y = y \star x$	$= E(15, 16, 14)$
1,2,7,12	18 $x \star y = y \star x$	$\exists E(11, 13, 17)$
1,2,6,7	19 $x \star y = y \star x$	$\exists E(10, 12, 18)$
1,2,6	20 $\forall y \in \langle a\rangle_{A,\star}\,(x \star y = y \star x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 19))$
1,2	21 $\forall x, y \in \langle a\rangle_{A,\star}\,(x \star y = y \star x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 20))$
1,2	22 $\mathsf{KHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Def. 29.2.1.1(4, 21)

Kürzung in einer kommutativen Unterhalbgruppe Th. 37.5.5.2(H2)

$$\mathsf{KHGr}(U,\star)\,,\ U \subseteq A,$$
$$\big(\mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A,\star)\big) \vdash \mathsf{KürzHGr}(U,\star)$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(U,\star)$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	A
4	4 $z \in U$	A
5	5 $x \in U$	A
6	6 $y \in U$	A

7	7	$z \star x = z \star y$	A
2,4	8	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,5	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,6	10	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
11	11	$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	A
2,4,5,6,7, 11	12	$x = y$	Ax. 34.2.1.4(11, 8, 9, 10, 7)
13	13	$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	A
1,4,5	14	$z \star x = x \star z$	Ax. 29.2.1.2(1, 4, 5)
1,4,6	15	$z \star y = y \star z$	Ax. 29.2.1.2(1, 4, 6)
1,4,5,6,7	16	$x \star z = y \star z$	$= E(14, 15, 7)$
1,2,4,5,6, 7,13	17	$x = y$	Ax. 35.2.1.4(13, 8, 9, 10, 16)
1,2,3,4,5, 6,7	18	$x = y$	$\vee E(3, 11, 12, 13, 17)$
1,2,3,4,5, 6	19	$z \star x = z \star y \to x = y$	$\to I(7, 18)$
1,2,3	20	$\forall z, x, y \in U\,(z \star x = z \star y \to x = y)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, 19))))))$
1,2,3	21	$\mathsf{LKürz}(U, \star)$	Def. 34.2.1.1(20)
1	22	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	23	$\mathsf{LKürzHGr}(U, \star)$	Def. 34.2.1.2(22, 21)
1,2,3	24	$\mathsf{RKürzHGr}(U, \star)$	Th. 35.2.3.3(1, 23)
1,2,3	25	$\mathsf{KürzHGr}(U, \star)$	Def. 36.2.1.2(23, 24)

Monogene Unterhalbgruppen sind Gruppen:

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	5	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,3	6	$\mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8(4, 3)
1,3	7	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(4, 6)
1,3	8	$\mathsf{HGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Th. 28.2.8.2(4, 6)
1,3	9	$\mathsf{Finite}(\langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 20.3.6.10(5, 7)
1,3	10	$\mathsf{FinHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Def. 37.2.1.1(8, 9)
1,3	11	$\mathsf{KHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Th. 37.5.5.2($H1$)(4, 3)
1,2,3	12	$\mathsf{KürzHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Th. 37.5.5.2($H2$) (11, 7, 2)
1,3	13	$\langle a \rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(4, 6)

1,2,3	$14\ \exists e \in \langle a \rangle_{A,\star}\, \mathsf{Grp}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star, e)$	Th. 37.5.5.1(10, 12, 13)
1,2	$15\ \forall a \in A\, \exists e \in \langle a \rangle_{A,\star}\, \mathsf{Grp}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star, e)$	$\forall I(\to I(3, 14))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.8.8
$A,\ a$	Th. 28.2.8.8
Funktionen:	Th. 28.2.8.8
$\star$	Th. 28.2.8.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 28.2.8.11
$A,\ a,\ x,\ n,\ k,\ j$	Th. 28.2.8.11
Funktionen:	Th. 28.2.8.11
$\star$	Th. 28.2.8.11
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11
Mengen:	Th. 28.2.8.9
$A,\ a,\ x,\ n$	Th. 28.2.8.9
Funktionen:	Th. 28.2.8.9
$\star$	Th. 28.2.8.9
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)\Big)$	Th. 28.2.8.9
Mengen:	Th. 28.2.6.9
$A,\ a,\ m,\ n$	Th. 28.2.6.9
Funktionen:	Th. 28.2.6.9
$\star$	Th. 28.2.6.9
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash$ $a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Th. 28.2.6.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 29.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ x,\ y$	Def. 29.2.1.1
Axiome	Def. 29.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
Kommutativität:	Def. 29.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 29.2.1.1
Neues Symbol	Def. 29.2.1.1
Kommutative Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 34.2.1.4
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 34.2.1.4
$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Ax. 34.2.1.4
Mengen:	Ax. 29.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 29.2.1.2
Mengen:	Ax. 35.2.1.4
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 35.2.1.4
$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Ax. 35.2.1.4
Mengen:	Def. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 34.2.1.1
Linkskürzung:	Def. 34.2.1.1
$a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Def. 34.2.1.1
Neues Symbol	Def. 34.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1
$\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Def. 34.2.1.2
A	Def. 34.2.1.2
Axiome	Def. 34.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe:	Def. 34.2.1.2
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.2
$\triangleright \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
Neues Symbol	Def. 34.2.1.2
Linkskürzbare Halbgruppe:	Def. 34.2.1.2
$\triangleright \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
Mengen:	Th. 35.2.3.3
A	Th. 35.2.3.3
$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	Th. 35.2.3.3
Mengen:	Def. 36.2.1.2
A	Def. 36.2.1.2
Axiome	Def. 36.2.1.2
Linkskürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	Def. 36.2.1.2
Rechtskürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	Def. 36.2.1.2
Neues Symbol	Def. 36.2.1.2
Kürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	Def. 36.2.1.2
$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	Def. 36.2.1.2
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.1
Funktionen:	Ax. 28.2.8.1
$\star$	Ax. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathsf{KHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Th. 37.5.5.2(H1)
$\mathsf{KHGr}(U, \star),\ U \subseteq A,$ $\big(\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)\big) \vdash \mathsf{KürzHGr}(U, \star)$	Th. 37.5.5.2(H2)
Mengen:	Ax. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y$	Ax. 28.2.8.2
Funktionen:	Ax. 28.2.8.2
$\star$	Ax. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2
Mengen:	Th. 37.5.5.1
$A,\ a,\ e,\ x,\ y$	Th. 37.5.5.1
Funktionen:	Th. 37.5.5.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 37.5.5.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ \mathsf{KürzHGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash \exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1

Jedes Element $a \in A$ liegt nach Th. 28.2.8.4 und Def. 28.2.8.3 in seinem Monogen. Die soeben nachgewiesenen Untergruppen überdecken daher A; dies ist die hier verwendete Bedeutung von vollständig regulär.

Folgerung für Potenzhalbgruppen. Seien $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ endliche Halbgruppen mit

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}.$$

Dann folgt $(A, \star) \cong (B, \diamond)$ in jedem der folgenden drei Fälle:

1. Beide Halbgruppen sind linkskürzbar.
2. Beide Halbgruppen sind rechtskürzbar.
3. Mindestens eine der beiden Halbgruppen ist links- und rechtskürzbar; für die andere ist keine Kürzbarkeit vorausgesetzt.

In der folgenden Tabelle sind die beiden nicht elementaren Rekonstruktionsschritte ausdrücklich als Literaturresultate markiert.

Beweis.

Nichtleere Träger in den Fällen (1) und (2):

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing$	A
5	5	beide Halbgruppen sind linkskürzbar oder beide Halbgruppen sind rechtskürzbar	A
1,4,5	6	Die Halbgruppe $(A, \star)$ ist vollständig regulär	Struktursatz über einseitige Kürzbarkeit
2,4,5	7	Die Halbgruppe $(B, \diamond)$ ist vollständig regulär	Struktursatz über einseitige Kürzbarkeit
1,2,3	8	$C \subseteq A,\ D \subseteq B,$ $\exists H \colon \mathcal{P}(C) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	im Rekonstruktionsbeweis auftretende Klassen
1,2,8	9	$\mathsf{Finite}(C) \wedge \mathsf{Finite}(D)$	Teilmengen endlicher Träger
1,2,8,9	10	$2^{\lvert C\rvert} - 1 = 2^{\lvert D\rvert} - 1$	Bijektivität in 8 und Anzahl nichtleerer Teilmengen
1,2,8,9	11	$\lvert C\rvert = \lvert D\rvert$	strenge Monotonie von $n \mapsto 2^n - 1$, 10; kein GCH nötig
1,2,3,4,5	12	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$	**Literaturresultat:** Yu–Zhao (2026), Satz 5.4

Nichtleere Träger im Fall (3):

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A

3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing$	A
5	5	mindestens eine der beiden Halbgruppen ist links- und rechtskürzbar	A
1,2,5	6	$\{(G, \circ), (S, \bullet)\} = \{(A, \star), (B, \diamond)\}$, $\mathsf{KürzHGr}(G, \circ)$	Bezeichnung der kürzbaren und der anderen Halbgruppe
1,2,4,5,6	7	$\mathsf{FinHGr}(G, \circ) \wedge G \neq \varnothing$	6 und Endlichkeit der beiden Ausgangshalbgruppen
1,2,4,5,6	8	$e_G \in G \wedge \mathsf{Grp}(G, \circ, e_G)$	Wähle e_G nach dem Hilfssatz, 7
1,2,3,6	9	$\exists F'\, \mathsf{HGrIso}(F'; \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \circ_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \bullet_{\mathcal{P}})$	F oder F^{-1}, gemäß der Bezeichnung in 6
1,2,3,4,5	10	$\exists e_S \in S\, \exists f \Big(\mathsf{Grp}(S, \bullet, e_S) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e_G; S, \bullet, e_S) \Big)$	**Literaturresultat:** Liu–Tringali (2026); in Band 40 vollständig bewiesen; Schritte 8–9
1,2,3,4,5	11	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$	Rückkehr von G, S zu A, B, 6,10

Leere Träger und Schluss:

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	Einer der Fälle (1)–(3) gilt	A
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow A = \varnothing$	Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$
	6	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow B = \varnothing$	Definition von $\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$
3	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing$	Bijektivität von F
3	8	$A = \varnothing \leftrightarrow B = \varnothing$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(5, 7))$
1,2,3	9	$(A = \varnothing \wedge B = \varnothing) \rightarrow (A, \star) \cong (B, \diamond)$	die leere Abbildung ist ein Isomorphismus
1,2,3,4	10	$A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing \rightarrow (A, \star) \cong (B, \diamond)$	die beiden vorangehenden Teile
	11	$A = \varnothing \vee A \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
12	12	$A = \varnothing$	A
3,12	13	$B = \varnothing$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(8), 12)$
1,2,3,12	14	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\rightarrow E(9, \wedge I(12, 13))$
15	15	$A \neq \varnothing$	A
16	16	$B = \varnothing$	A
3,16	17	$A = \varnothing$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(8), 16)$
3,15,16	18	$\bot$	$\bot I(15, 17)$
3,15	19	$B \neq \varnothing$	$\neg I(16, 18)$

1,2,3,4, 15	20 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\to E(10, \wedge I(15, 19))$
1,2,3,4	21 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\vee E(11, 12, 14, 15, 20)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Die Aussage ist eine globale Bestimmtheitsaussage, nicht die starke Isomorphieeigenschaft. Das ist bereits bei endlichen einseitig kürzbaren Halbgruppen wesentlich: Für $x \star y = y$ ist die Grundhalbgruppe linkskürzbar und ihre Potenzhalbgruppe erfüllt $X \star_{\mathcal{P}} Y = Y$. Somit ist jede Bijektion ihrer Potenzhalbgruppe ein Automorphismus; bei mindestens zwei Grundelementen kann ein solcher Automorphismus eine Einermenge mit einer Nichteinermenge vertauschen. Für rechtskürzbare Halbgruppen liefert $x \star y = x$ das duale Beispiel.

5.5.2 Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 28. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 berichtet die positive Aussage ausdrücklich ohne Beweis und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch. Das in Band 28 vollständig ausgeführte Gegenbeispiel geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.

- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt sogar die starke Isomorphieeigenschaft (Tringali, 2025). Das Resultat reicht über den endlichen Rahmen hinaus.

- Sind beide endlichen Halbgruppen idempotent, so folgt ihre Isomorphie aus Th. 31.3.4.1. Band 31 enthält den Rekonstruktionsbeweis und erläutert auch, weshalb die in der Literatur unbeschränkt formulierte unendliche Fassung nicht ohne einen zusätzlichen kardinalarithmetischen Schluss übernommen werden darf.

- Sind beide Halbgruppen vollständig regulär, also Vereinigungen von Gruppen, so ist diese Fachklasse nach der zugänglichen Fassung von Yu–Zhao unter der verallgemeinerten Kontinuumshypothese global bestimmt (Yu–Zhao, 2026). Für endliche Träger ist die in der vorangehenden Untersektion ausgeführte Anwendung davon unabhängig.

- Ist eine Grundhalbgruppe eine Gruppe, darf die andere zunächst eine beliebige Halbgruppe sein; aus isomorphen Potenzhalbgruppen folgt dennoch die Isomorphie der Grundhalbgruppen (Liu–Tringali, 2026). Der vollständige Beweis steht in Band 40 im Abschnitt über die Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe.

Diese positiven Inseln erklären mögliche Rekonstruktionsstrategien, entscheiden die Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen aber nicht. Band 42 ergänzt nach Einführung der Gruppen einen weiteren vollständig bewiesenen Fall: Ist die Produktmenge einer endlichen Halbgruppe eine Gruppe, so ist die Halbgruppe bereits durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt. Die dortige Rekonstruktion zählt die Fasern einer Inflation und verlangt keine Erhaltung der Einermengen außerhalb des Gruppenkerns.

5.6 Rekonstruktion bei zwei Produktwerten

Nullprodukte erfassen, welche Faktoren einander zu Null multiplizieren. Für eine Halbgruppe mit genau zwei Produktwerten bestimmen sie bereits, welcher der beiden Werte bei jedem Produkt auftritt. Die Schwierigkeit ist, diese Information aus der abstrakten Potenzhalbgruppe zurückzugewinnen: Ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen muss Einermengen nicht erhalten.

Die allgemeinen Grundlagen dazu stehen in Th. 33.3.5.8 in Band 33. Sie rekonstruieren die Häufigkeiten der Einermengenprofile durch endliche Zählung und erlauben, zwei verschiedene ausgezeichnete Elemente vorzugeben. Der folgende Satz verbindet dies mit der besonderen Form des Produktquadrats.

Theorem 37.5.6.1 (Rekonstruktion einer endlichen Halbgruppe mit zwei Produktwerten).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ c$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \Phi,\ f$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{HGr}_0(S,\star,0_S)\,,\ S^2=\{0_S,c\},\ c\neq 0_S$$
$$,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(\Phi;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$$
$$\vdash \exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$$

Dabei ist $S^2=\{x\star y\mid x,y\in S\}$ das Produktquadrat, und $\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}$ besteht ausschließlich aus den nichtleeren Teilmengen. Endlichkeit und ein Nullelement von T brauchen nicht vorausgesetzt zu werden: Beides wird im Beweis aus dem Potenzhalbgruppenisomorphismus gewonnen.
Beweis: Die Lesefassung entwickelt den vollständigen Beweis mit Beispielen. Die Beweistabellen führen sämtliche dafür zusätzlich benötigten Ableitungen im Lemmon-Stil aus. Der behauptete Isomorphismus wird abschließend hier hergeleitet: Zugehörige Beweistabelle.

Der Satz behandelt diesen besonderen Fall der Rekonstruktionsfrage. Er setzt weder eine Erhaltung der Einermengen voraus noch entscheidet er die allgemeine Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen.

Kapitel 6

Rechnerischer Anhang

Die folgenden Abschnitte betreffen die vollständige Erzeugung und Identifikation kleiner Multiplikationstafeln. Sie sind rechnerische Anwendungen der zuvor bewiesenen Struktur- und Orbit-Aussagen und werden für deren Beweise nicht benötigt.

6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln

6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt

Zwei Verfahren sind voneinander zu unterscheiden. Die *Potenzrekursion* verfolgt die von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe. Ein *Backtracking-Verfahren* versucht dagegen, eine partielle Multiplikationstafel zu einer vollständigen assoziativen Tafel fortzusetzen. Das erste Verfahren erklärt die Struktur des folgenden Leitbeispiels; erst das zweite Verfahren erfasst beliebige endliche Halbgruppen.

Sei $N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$ und

$$S_N \coloneqq \mathbb{N}_{<N} = \{0, \ldots, N-1\}$$

und sei zunächst

$$m \colon S_N \times S_N \to S_N$$

bereits die assoziative Multiplikationstafel einer Halbgruppe. Ausgehend von dem Element 0 definieren wir

$$x_1 \coloneqq 0, \qquad x_{r+1} \coloneqq m(x_r, 0) \quad (r \geq 1).$$

Dann ist x_r die r-te Potenz von 0. Das Additionsgesetz für positive Halbgruppenpotenzen aus Band 28 liefert unmittelbar

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{r+s}} \qquad (r, s \geq 1).$$

Insbesondere gilt

$$m(x_r, 0) = m(0, x_r) = x_{r+1}.$$

Nach der Definition und der Potenzbeschreibung der monogenen Unterhalbgruppe aus Band 28 gilt

$$\langle a\rangle_{S_N,m} = P_{S_N,m}(a) = \{a^r \mid r \in \mathbb{N},\ r \neq 0\}.$$

Dabei werden ausdrücklich Def. 28.2.8.3 und Th. 28.2.8.11 verwendet. Eine Halbgruppe heißt *monogen*, wenn ihr Träger gleich $\langle a\rangle_{S_N,m}$ für ein Element a ist. Im Folgenden wird also $\langle 0\rangle_{S_N,m}$ untersucht. Der Großbuchstabe N bezeichnet dabei stets die Trägergröße; er entspricht dem zuvor verwendeten Parameter n und damit der Mächtigkeit des Trägers $\mathbb{N}_{<n}$.

In der von 0 erzeugten Unterhalbgruppe liegen die Tafeleinträge daher auf »Diagonalen mit gleicher Indexsumme«:

$\star$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\cdots$
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\cdots$
x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\cdots$
x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\cdots$
x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eine wichtige Konsistenzbedingung wird dadurch sofort sichtbar. Sobald zwei Potenzen übereinstimmen, müssen auch alle ihre Fortsetzungen übereinstimmen:

$$x_r = x_s \quad \Longrightarrow \quad x_{r+t} = x_{s+t} \qquad (t \geq 1).$$

Der Index–Perioden-Satz dieses Bandes liefert wegen der Endlichkeit von S_N eindeutig bestimmte Zahlen $\mu, \lambda \geq 1$, so dass

$$x_1, \ldots, x_{\mu+\lambda-1} \quad \text{paarweise verschieden sind} \qquad \text{und} \qquad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Die Zahl μ ist der Beginn des periodischen Teils und λ dessen Periode. Die bereits bewiesene periodische Fortsetzung zeigt, dass die Folge aus einem Vorlauf und einem anschließenden Zyklus besteht:

$$\underbrace{x_1, \ldots, x_{\mu-1}}_{\text{Vorlauf}}, \quad \underbrace{x_\mu, \ldots, x_{\mu+\lambda-1}}_{\text{Zyklus}}, \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Mit

$$\rho_{\mu,\lambda}(t) \coloneqq \begin{cases} t, & t < \mu, \\ \mu + \big((t-\mu) \bmod \lambda\big), & t \geq \mu \end{cases}$$

lässt sich jede Potenz auf ihren eindeutigen Vertreter reduzieren:

$$\boxed{x_t = x_{\rho_{\mu,\lambda}(t)}} \qquad (t \geq 1).$$

Für $t < \mu$ ist dies die Identität. Sei also $t \geq \mu$. Nach dem Divisionsalgorithmus existieren eindeutig $q, r \in \mathbb{N}$ mit

$$t - \mu = q\lambda + r, \qquad r < \lambda.$$

Die Verschiebung um q Perioden ergibt

$$x_t = x_{\mu+r} = x_{\rho_{\mu,\lambda}(t)}.$$

Damit gilt auf der monogenen Unterhalbgruppe

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{\rho_{\mu,\lambda}(r+s)}}$$

Index und Periode bestimmen somit die gesamte Tafel von

$$\langle 0 \rangle_{S_N,m} = \{x_r \mid r \geq 1\}.$$

Die Aussage besitzt auch eine Konstruktionsrichtung. Wählt man beliebige $\mu, \lambda \geq 1$, nimmt

$$x_1, \ldots, x_{\mu+\lambda-1}$$

als verschiedene Symbole und *definiert* ihre Multiplikation durch die Reduktionsformel, so entsteht auf einem Träger mit $\mu + \lambda - 1$ Elementen eine assoziative monogene Halbgruppe.

Liegt genau eine der positiven natürlichen Zahlen u, v unter μ, so liegt auch genau einer der beiden Reduktionswerte unter μ. Liegen beide Zahlen unter μ, so gilt $\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v)$ genau für $u = v$. Liegen beide mindestens bei μ, so ist die Gleichheit der Reduktionswerte äquivalent zur Gleichheit der Divisionsreste von $u - \mu$ und $v - \mu$ modulo λ. Folglich gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v) \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\begin{array}{l} u = v < \mu, \text{ oder} \\ u, v \geq \mu \text{ und } u \equiv v \pmod{\lambda} \end{array} \right).$$

Die rechts beschriebene Relation ist mit der Addition positiver natürlicher Zahlen verträglich: Gleichheit bleibt nach Addition erhalten, und Zahlen, die mindestens μ und modulo λ kongruent sind, behalten beide Eigenschaften. Da u und $\rho_{\mu,\lambda}(u)$ stets in derselben Klasse liegen, folgt für $u, t \geq 1$

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(\rho_{\mu,\lambda}(u) + t\big) = \rho_{\mu,\lambda}(u + t).$$

Wegen der Kommutativität der Addition gilt ebenso

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(t + \rho_{\mu,\lambda}(u)\big) = \rho_{\mu,\lambda}(t + u).$$

Insbesondere gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(\rho_{\mu,\lambda}(r + s) + t\big) = \rho_{\mu,\lambda}(r + s + t) = \rho_{\mu,\lambda}\big(r + \rho_{\mu,\lambda}(s + t)\big).$$

In der folgenden kurzen Rechnung lassen wir das Operationszeichen weg und schreiben $x_r x_s$ für $m(x_r, x_s)$. Für $r, s, t \geq 1$ gilt damit:

$$\begin{aligned}(x_r x_s)x_t &= x_{\rho(\rho(r+s)+t)} = x_{\rho(r+s+t)} \\ &= x_{\rho(r+\rho(s+t))} = x_r(x_s x_t),\end{aligned}$$

wobei hier zur Entlastung $\rho = \rho_{\mu,\lambda}$ geschrieben wurde. Damit ist die Potenzrekursion ein vollständiger Erzeugungsalgorithmus für monogene endliche Halbgruppen bis auf Isomorphie. Soll die Tafel auf dem fest nummerierten Träger S_N liegen, muss $N = \mu + \lambda - 1$ gelten; zusätzlich wählt man eine Bijektion von $\{x_1, \ldots, x_N\}$ nach S_N. Alle daraus entstehenden Umnummerierungen liefert der spätere Permutationsalgorithmus. Für eine feste Ordnung N kann man daher

$$\mu = 1, \ldots, N, \qquad \lambda = N + 1 - \mu$$

der Reihe nach einsetzen. So entstehen genau die N monogenen Isomorphietypen dieser Ordnung. Für $\mu > 1$ ist x_1 der einzige Erzeuger: Für $k \geq 2$ und $q \geq 1$ gilt

$$x_k^q = x_{\rho_{\mu,\lambda}(kq)} \neq x_1.$$

Tatsächlich ist im Fall $kq < \mu$ der Reduktionswert $kq \geq 2$, während er im Fall $kq \geq \mu$ mindestens $\mu > 1$ ist.

Für $\mu = 1$ ist x_N neutral, denn

$$x_N x_s = x_{\rho_{1,N}(N+s)} = x_s = x_{\rho_{1,N}(s+N)} = x_s x_N.$$

Erzeugt ein Element x_k die ganze Halbgruppe, so existiert ein $q \geq 1$ mit $x_k^q = x_N$. Wähle das kleinste solche q. Dann ist $x_k^{q+1} = x_k$. Die Potenzen

$$x_k, x_k^2, \ldots, x_k^q$$

sind paarweise verschieden. Denn wären $x_k^r = x_k^s$ und $1 \leq r < s \leq q$, so widerspräche im Fall $s = q$ bereits $x_k^r = x_k^q = x_N$ der Minimalität von q. Im Fall $s < q$ ist $q - s \geq 1$; durch Multiplikation mit x_k^{q-s} und das Potenzadditionsgesetz folgte dann

$$x_k^{r+q-s} = x_k^q = x_N,$$

obwohl $1 \leq r + q - s < q$; dies widerspräche der Minimalität von q. Wegen $x_k^{q+1} = x_k$ wiederholen sich alle späteren Potenzen mit Periode q. Da x_k die ganze N-elementige Halbgruppe erzeugt, bestehen seine Potenzen damit aus genau den obigen q Elementen, also ist $q = N$. Folglich besitzt die Potenzfolge das minimale Index–Perioden-Paar $(1, N)$.

Ein Isomorphismus bildet Erzeuger auf Erzeuger ab und erhält deren Potenzgleichheiten. Für $\mu > 1$ hat der einzige Erzeuger daher dasselbe Index–Perioden-Paar; für $\mu = 1$ ist dieses Paar stets $(1, N)$. Verschiedene Paare liefern folglich nichtisomorphe Halbgruppen.

Bemerkung (Analyse und Konstruktion). Aus der Vorgabe $m(0,0) = k$ folgt zunächst $x_2 = k$. Ist damit bereits eine Wiederholung eingetreten, etwa $k = 0$, so ist die weitere Potenzfolge erzwungen. Nur solange noch keine Wiederholung vorliegt und der nächste Wert nicht durch andere Tafeleinträge feststeht, entsteht bei der Konstruktion eine echte Wahl. Die Assoziativität überträgt jede solche Wahl auf weitere Tafelfelder. Die Formel $m(x_r, x_s) = x_{r+s}$ ist also eine notwendige Folgerung aus einer assoziativen Tafel und zugleich eine Konstruktionsregel für den monogenen Teil, aber für sich allein noch kein Algorithmus zur Erzeugung jeder Halbgruppe auf S_N.

6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel

Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ beginnen wir mit

$$m(0,0) = 2.$$

Die ersten Schritte werden in der folgenden Tabelle getrennt als Folgerungen und als Wahlen ausgewiesen:

r	x_r	Bedeutung
1	0	Ausgangselement
2	2	$m(0,0) = 2$
3	1	$m(2,0) = m(0,2) = 1$ (gewählter gemeinsamer Wert)
4	0	$m(1,0) = m(0,1) = 0$ (gewählter gemeinsamer Wert)

Da $x_4 = x_1$ gilt, erzwingt die Konsistenzbedingung

$$x_{r+3} = x_r \qquad (r \geq 1).$$

Hier sind also $\mu = 1$ und $\lambda = 3$. Außerdem treten $0, 2, 1$ bereits als x_1, x_2, x_3 auf. Deshalb ist $\langle 0 \rangle_{S_3,m} = S_3$, und die Potenzrekursion bestimmt in diesem besonderen Fall tatsächlich die ganze Tafel.

Die Wahl $x_4 = 0$ ist jedoch nur einer von drei möglichen Wiederholungspunkten. Nachdem $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$ feststehen, besitzt der verbleibende Potenzrekursionsbaum für monogene Fortsetzungen auf S_3 nur noch drei Äste:

Wiederholung	(μ, λ)	erzwungene Fortsetzung
$x_4 = x_1 = 0$	$(1,3)$	$0, 2, 1, 0, 2, 1, \ldots$
$x_4 = x_2 = 2$	$(2,2)$	$0, 2, 1, 2, 1, 2, \ldots$
$x_4 = x_3 = 1$	$(3,1)$	$0, 2, 1, 1, 1, 1, \ldots$

Nach dieser einen Entscheidung ist jeweils jede weitere Potenz erzwungen. Der erste Ast ist das Leitbeispiel; der dritte Ast wird im folgenden Kontrastbeispiel vollständig ausgerechnet.

Zunächst ordnen wir Zeilen und Spalten in der Reihenfolge der Potenzfolge. So ist die Herkunft jedes Eintrags unmittelbar sichtbar:

$\star$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$
$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$
$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$
$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$	$x_6 = x_3 = 1$

Ordnet man anschließend Zeilen und Spalten numerisch als $0, 1, 2$, erhält man

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

.

Das Element 1 ist neutral, und jedes Element besitzt bezüglich 1 ein beidseitiges Inverses. In der erst in Band 40 formal eingeführten Gruppenterminologie ist die entstandene Halbgruppe die zyklische Gruppe mit drei Elementen, nur in der Reihenfolge $0, 1, 2$ ungewöhnlich nummeriert.

6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele

Eine Potenzfolge muss nicht von Anfang an periodisch sein. Wählen wir drei verschiedene Symbole a, b, c und

$$x_1 = a, \qquad x_2 = b, \qquad x_3 = c, \qquad x_4 = c,$$

so sind $\mu = 3$ und $\lambda = 1$. Die Reduktionsformel ergibt die assoziative Tafel

$\star$	a	b	c
a	b	c	c
b	c	c	c
c	c	c	c

.

Hier stehen a und b im Vorlauf; danach bleibt die Folge beim Fixpunkt c. Dieses Beispiel rechnet den dritten Ast des vorherigen Potenzrekursionsbaums vollständig aus.

Anders verhält es sich auf $S_2 = \{0, 1\}$, wenn $m(0, 0) = 0$ gilt. Dann ist $x_r = 0$ für jedes r, so dass die Rekursion nichts über die Felder mit dem Element 1 aussagt. Beispielsweise sind beide Tafeln

$\star$	0	1
0	0	0
1	0	0

und

$\star$	0	1
0	0	1
1	1	1

assoziativ und besitzen dieselbe von 0 ausgehende Potenzfolge. Links steht die Nullhalbgruppe, rechts der zweielementige Halbverband mit der Maximumsoperation, also eine kommutative idempotente Halbgruppe. Dieses Beispiel zeigt, warum zur Erzeugung allgemeiner Tafeln ein zusätzlicher Fortsetzungsalgorithmus erforderlich ist.

6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking

Eine partielle Tafel p weist zunächst nur einigen Feldern $(a, b) \in S_N^2$ einen Wert in S_N zu. Sind für ein Tripel $a, b, c \in S_N$ bereits

$$p(a, b) = u \qquad \text{und} \qquad p(b, c) = v$$

bekannt, so wird die Assoziativitätsbedingung zu der Feldgleichheit

$$\boxed{p(u, c) = p(a, v).}$$

Sind beide Seiten bekannt und verschieden, ist die partielle Tafel unmöglich. Ist nur eine Seite bekannt, erhält die andere denselben Wert. Sind beide Seiten noch unbekannt, werden die beiden Felder als gleich zu behandelnde Felder vorgemerkt. Technisch hält man die reflexive, symmetrische und transitive Hülle aller vorgemerkten Feldgleichheiten, etwa mit einer Union–Find-Struktur. Neue Gleichheiten vereinigen ihre Klassen. Jede Klasse darf höchstens einen bereits gesetzten Wert tragen; beim Vereinigen zweier Klassen mit verschiedenen Werten liegt ein Widerspruch vor. Jede neue Festlegung kann weitere solche Folgerungen auslösen.

Damit ergibt sich ein vollständiger rekursiver Algorithmus:

1. Beginne mit einer leeren partiellen Tafel; vorgegebene Werte wie $p(0, 0) = k$ können sofort eingetragen werden.

2. Prüfe alle Tripel und propagiere die erzwungenen Werte und Feldgleichheiten, bis keine neue Information entsteht.

3. Widersprechen sich zwei erzwungene Werte, verwirf diesen Zweig und gehe zur letzten Wahl zurück.

4. Sind alle Felder belegt, gib die Tafel aus. Andernfalls wähle eine noch unbelegte Gleichheitsklasse von Feldern.

5. Probiere für diese Klasse nacheinander jeden Wert aus S_N und rufe das Verfahren mit der erweiterten partiellen Tafel erneut auf.

Die Potenzrekursion kann dabei als zusätzliche Propagationsregel verwendet werden, sobald ein Diagonaleintrag gewählt wurde. Ein Zustand besteht aus einer Äquivalenzrelation auf den N^2 Tafelfeldern und einer partiellen Wertzuweisung auf ihren Klassen. Seine Invariante lautet: Jede assoziative vollständige Fortsetzung weist äquivalenten Feldern denselben Wert zu und stimmt mit allen gesetzten Klassenwerten überein.

Sind $p(a, b) = u$ und $p(b, c) = v$ gesetzt, so muss jede assoziative Fortsetzung $p(u, c) = p(a, v)$ erfüllen. Das Vereinigen dieser Feldklassen und das Übertragen eines bereits gesetzten Wertes erhalten daher die Invariante; zwei verschiedene Werte in derselben Klasse schließen jede Fortsetzung aus. Beim

Verzweigen über eine ungesetzte Klasse liegt jede Fortsetzung in genau einem der N Wertzweige. Jede Verzweigung vermindert die Zahl ungesetzter Klassen, so dass die Tiefe höchstens N^2 beträgt. Am vollständigen Blatt werden alle N^3 Assoziativitätsgleichungen geprüft. Der Algorithmus terminiert somit und gibt genau alle assoziativen vollständigen Fortsetzungen aus. Die grobe Schranke für die Zahl der möglichen Blätter ist N^{N^2}.

Beispiel (Der vollständige Suchbaum nach einer Vorgabe). Auf $S_2 = \{0, 1\}$ sei zunächst nur $p(0, 0) = 1$ vorgegeben. Das Tripel $(0, 0, 0)$ fordert

$$p(1, 0) = p(0, 1).$$

Bezeichne den noch unbekannten gemeinsamen Wert mit u. Nun gibt es genau zwei Zweige.

- Für $u = 0$ erzwingt das Tripel $(1, 0, 0)$ den Wert $p(1, 1) = 1$.
- Für $u = 1$ erzwingt das Tripel $(0, 0, 1)$ ebenfalls $p(1, 1) = 1$.

Damit besitzt die Vorgabe genau zwei assoziative Fortsetzungen:

$\star$	0	1
0	1	0
1	0	1

und

$\star$	0	1
0	1	1
1	1	1

.

Links steht die zweielementige Gruppe mit neutralem Element 1, rechts die konstante Halbgruppe mit konstantem Wert 1. Das Beispiel enthält in kleinstmöglicher Form eine Feldgleichheit, eine Verzweigung, die Propagation in beiden Zweigen und zwei vollständige Blätter.

6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Suchziele verwendet. Ihre Zustände und Ausgaben sollten nicht miteinander verwechselt werden:

Ziel	**rekursiver Zustand**	**Ausgabe**
Beschriftungen einer festen Tafel	partielle Permutation	alle Tafeln m^π
Halbgruppen einer festen Ordnung	partielle assoziative Tafel	je ein kanonischer Vertreter
Isomorphismen $m \to d$	partielle injektive Abbildung	alle Isomorphismen f

6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe

Sei m eine feste Halbgruppentafel auf S_N. Alle Umbenennungen können rekursiv erzeugt werden. Man belegt dazu nacheinander $\pi(0), \pi(1), \ldots, \pi(N-1)$. Im Schritt r wird für $\pi(r)$ jedes noch nicht verwendete Element von S_N ausprobiert. Nach dem letzten Schritt ist π eine Permutation, und man bildet die bereits definierte umbenannte Tafel m^π. Nach dem Umbenennungskriterium sind m und m^π isomorph, und jede nummerierte Tafel, die zu m isomorph ist, entsteht auf diese Weise.

Im Leitbeispiel vertausche π die Zahlen 0 und 1 und lasse 2 fest. Die umbenannte, nun mit dem neutralen Element 0 beschriftete Tafel lautet

m^π	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

.

Die beiden Tafeln sind verschieden beschriftet, aber isomorph. Ein *Automorphismus* ist ein Isomorphismus einer Halbgruppe auf sich selbst. Die Vertauschung von 0 und 2 bei festem 1 lässt dagegen die ursprüngliche Tafel unverändert; sie ist ein Automorphismus. Deshalb können verschiedene Permutationen dieselbe umbenannte Tafel liefern. Doppelte Ausgaben vermeidet man, indem man die zeilenweise gelesenen Tafeltupel in einer Menge speichert. Die Anzahl verschiedener nummerierter Kopien ist

$$\frac{N!}{|\operatorname{Aut}(S_N, m)|}.$$

Denn für $\pi, \sigma \in \operatorname{Sym}(S_N)$ gilt nach dem Wirkungsgesetz

$$m^\pi = m^\sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma^{-1} \circ \pi \in \operatorname{Aut}(S_N, m).$$

Jede Faser der Abbildung $\pi \mapsto m^\pi$ enthält daher genau $|\operatorname{Aut}(S_N, m)|$ Permutationen. Die $N!$ Permutationen erhält man durch die aufeinanderfolgenden Wahlmöglichkeiten $N, N-1, \ldots, 1$ für die Bilder der Trägerelemente. Somit hat der Umbenennungsorbit die angegebene Größe. Im Leitbeispiel gibt es $3! = 6$ Permutationen und genau zwei Automorphismen. Daher entstehen $6/2 = 3$ verschiedene nummerierte Tafeln.

6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse

Soll nicht eine feste Halbgruppe umbenannt, sondern sollen *alle* Halbgruppen einer gegebenen Ordnung ohne isomorphe Mehrfachausgaben erzeugt werden, verbindet man das Backtracking mit dem zuvor definierten kanonischen Tafelcode:

1. Erzeuge rekursiv alle assoziativen Tafeln auf S_N.

2. Berechne für jede vollständige Tafel m alle Tupel $w_N(m^\pi)$.

3. Gib m genau dann aus, wenn

$$w_N(m) = \min_{\text{lex}}\{w_N(m^\pi) \mid \pi\colon S_N \xrightarrow{\sim} S_N\}.$$

Jede Isomorphieklasse enthält eine solche lexikographisch kleinste Nummerierung. Umgekehrt können zwei verschiedene ausgegebene Tafeltupel nicht isomorph sein, denn dann hätten sie denselben kanonischen Code. Dieses Verfahren liefert daher genau einen nummerierten Vertreter jeder Isomorphieklasse.

Für einen zweielementigen Träger gibt es zunächst $2^{2^2} = 16$ binäre Tafeln. Acht davon sind assoziativ; der Kanonizitätstest lässt genau fünf Isomorphieklassen mit den Tafeltupeln

$$(0,0,0,0), \quad (0,0,0,1), \quad (0,0,1,1), \quad (0,1,0,1), \quad (0,1,1,0)$$

übrig. Sie repräsentieren eine konstante Halbgruppe, den zweielementigen Halbverband, die Linksnullhalbgruppe, die Rechtsnullhalbgruppe und die zweielementige Gruppe.

Der Kanonizitätstest erst am vollständigen Blatt des Suchbaums ist nicht die schnellste, aber die unmittelbar überprüfbare Variante. Schnellere Implementierungen verwenden eine kanonische Fortsetzung und verwerfen schon partielle Tafeln, deren Nummerierung nicht kanonisch sein kann. Dafür muss jedoch zusätzlich bewiesen werden, dass die verwendete Regel in jeder Isomorphieklasse mindestens einen Zweig bestehen lässt; der abschließende Kanonizitätstest benötigt diese zusätzliche Theorie nicht.

6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen

Nach ihrer Nummerierung dürfen zwei zu vergleichende Tafeln m und d auf demselben Träger S_N angenommen werden. Auch alle Isomorphismen zwischen ihnen lassen sich rekursiv bestimmen. Der Zustand ist eine partielle injektive Abbildung $f\colon D \to S_N$ mit $D \subseteq S_N$. Man wählt $a \in S_N \setminus D$, probiert für $f(a)$ jedes noch freie Element von S_N und propagiert danach die Homomorphiebedingung:

$$x, y \in D, \quad z = m(x,y) \quad \Longrightarrow \quad f(z) = d(f(x), f(y)).$$

Ist z bereits abgebildet, muss sein Bild mit der rechten Seite übereinstimmen. Andernfalls wird z mit diesem Bild ergänzt, sofern das Bild noch frei ist; bei einem Widerspruch wird zurückgegangen. Nach jeder Ergänzung wird diese Propagation bis zu einem Fixpunkt wiederholt. Ist der Definitionsbereich ganz S_N, so ist die partielle Injektion eine Bijektion und wegen der propagierten Produktgleichungen ein Isomorphismus.

Jeder Isomorphismus, der einen aktuellen Zustand erweitert, ordnet dem neu gewählten Element a genau einen der noch freien Werte zu; der zugehörige Zweig wird daher besucht. Die Propagation fügt nur notwendige Homomorphiegleichungen hinzu und entfernt keinen solchen Isomorphismus. Bei jeder Ergänzung wächst der endliche Definitionsbereich strikt. Am vollständigen Blatt sind alle Produktpaare geprüft. Das Verfahren terminiert also und gibt genau alle Isomorphismen zwischen m und d aus.

Zwischen der Ursprungstafel des Leitbeispiels und ihrer unmittelbar zuvor angegebenen Umbenennung erzwingt die anfängliche Wahl $f(0) = 1$ wegen $0 \star 0 = 2$ zunächst $f(2) = 2$ und danach wegen $2 \star 0 = 1$ den Wert $f(1) = 0$. So wächst der Isomorphismus schrittweise aus derselben Art von Produktrekursion wie die ursprüngliche Potenzfolge.

Bemerkung (Von der Potenzfolge zur Potenzhalbgruppentafel). Die Potenzrekursion erzeugt *nicht unmittelbar* die Potenzhalbgruppe. Sie analysiert zunächst nur $\langle 0 \rangle_{S_N,m}$ und liefert im monogenen Fall die ganze Grundtafel m. Erst wenn diese Grundtafel vollständig feststeht, werden Produkte nichtleerer Teilmengen gebildet und anschließend nummeriert:

$$\boxed{\begin{array}{c}(x_r) \text{ beziehungsweise } (\mu, \lambda) \;\longrightarrow\; \text{Grundtafel } m \\ \longrightarrow\; X \star_{\mathcal{P}} Y \;\longrightarrow\; m_{\mathcal{P}}(p, q)\end{array}}$$

Der zweite Pfeil bedeutet

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\},$$

der dritte lediglich die Umnummerierung durch ν^{-1}. Im Leitbeispiel liefert die Potenzfolge also zuerst die 3×3-Grundtafel; aus ihr entsteht danach die 7×7-Tafel der sieben nichtleeren Teilmengen.